

PRINTLY

Servicio de Impresión 3D bajo Demanda

Alumno	Adrián Cruz Recio
Centro	IES Fidiana
Módulo	Proyecto Intermodular
Curso	2025-2026
Fecha	05/05/2026

Memoria de Proyecto



Índice

Contenido

Índice	2
1. Introducción.....	4
1.1 Resumen.....	4
Español.....	4
English.....	4
1.2 Contexto y problema.....	4
1.3 Resumen de la solución	5
1.4 Tecnologías principales	5
2. Objetivos y alcance	6
2.1 Objetivo general.....	6
2.2 Objetivos específicos medibles.....	6
2.3 Fuera de alcance	6
3. Requisitos y criterios de aceptación	7
3.1 Requisitos funcionales	7
3.2 Requisitos no funcionales	7
4. Diseño	8
4.1 Arquitectura general del sistema	8
4.2 Flujo completo de un pedido	9
4.3 Diagrama de secuencia	¡Error! Marcador no definido.
4.4 Diseño del plugin de automatización.....	10
4.5 Ingeniería inversa de la API de la impresora.....	12
4.6 Modelo de datos (WooCommerce)	13
5. Entorno, implementación y seguridad.....	15
5.1 Entorno de desarrollo	15
5.2 Pasos clave de configuración e implementación.....	15
5.2.1 Instalación del entorno WordPress.....	15
5.2.2 Verificación de la conectividad con la impresora.....	18
5.2.3 Instalación del plugin de automatización Printly.....	20
5.3 Seguridad.....	22
6. Pruebas	23
6.1 Estrategia de pruebas.....	23

6.2 Matriz de trazabilidad	23
6.3 Resultados obtenidos	24
7. Despliegue.....	25
7.1 Prerrequisitos	25
7.2 Pasos de despliegue reproducibles.....	25
7.2.1 Restaurar el sitio WordPress	25
7.2.2 Verificar la conectividad con la impresora.....	27
7.2.3 Verificar el plugin de automatización.....	28
7.3 Validación del despliegue en local.....	30
7.4 Validación del despliegue en AlwaysData.....	32
8. Manual de usuario y manual de administrador	35
8.1 Manual de usuario (cliente).....	35
Realizar un pedido.....	35
8.2 Manual de administrador.....	35
Acceso al panel de administración.....	35
Gestión del catálogo de productos.....	35
Gestión de pedidos	36
Verificar el estado de la impresora.....	36
9. Incidencias y resolución de problemas	37
10. Conclusiones y trabajo futuro	38
10.1 Qué funciona.....	38
10.2 Qué mejoraría.....	38
10.3 Lecciones aprendidas.....	39
10.4 Trabajo futuro	39

1. Introducción

1.1 Resumen

Español

Printly es una plataforma web de comercio electrónico orientada a la impresión 3D bajo demanda. El proyecto integra una tienda WooCommerce con un plugin PHP personalizado que automatiza completamente el flujo de producción: desde que el cliente realiza un pedido en la web hasta que la impresora 3D inicia físicamente la fabricación del producto, sin intervención manual del administrador. Durante el desarrollo se exploraron distintas vías de automatización — incluyendo servicios externos de gestión remota — que resultaron inviables, hasta llegar a la solución definitiva: comunicación directa con la impresora mediante ingeniería inversa de su protocolo no documentado, combinando peticiones HTTP multipart para la subida del G-code y el inicio de la impresión con una API en Python.

English

Printly is an online store where customers can order 3D printed products. The interesting part is what happens behind the scenes: the moment someone completes a purchase, the system automatically sends the print file to the 3D printer and starts manufacturing — without anyone pressing a button. Getting there wasn't straightforward though. I tried several approaches that didn't work, and in the end I had to reverse-engineer the printer's communication protocol myself, since the manufacturer provides no documentation for it.

1.2 Contexto y problema

La impresión 3D ha experimentado una democratización significativa en los últimos años, con impresoras de escritorio cada vez más asequibles y precisas. Sin embargo, la gestión del proceso de producción sigue siendo manual en la mayoría de los pequeños talleres: el operario recibe el pedido, prepara el archivo, lo transfiere a la impresora y lanza el trabajo de forma manual.

Este proyecto nace de la necesidad de automatizar ese proceso, creando un puente directo entre la tienda online y la impresora física. Durante el desarrollo se intentaron distintos enfoques: primero se exploró el uso de servicios externos de gestión remota de impresoras (como OctoEverywhere), pero resultaron incompatibles con el nivel de automatización requerido. También se intentó una capa de abstracción mediante APIs de terceros que tampoco llegó a funcionar de extremo a extremo. El reto definitivo fue que el fabricante (Elegoo) no proporciona documentación pública sobre el protocolo de comunicación de la impresora, lo que exigió aplicar ingeniería inversa mediante las herramientas de desarrollo del navegador para descubrir los endpoints HTTP y los mensajes WebSocket nativos del hardware.

1.3 Resumen de la solución

La solución consiste en un plugin de WordPress/WooCommerce desarrollado a medida que intercepta los eventos de pedido completado y ejecuta automáticamente dos acciones: la subida del archivo G-code a la impresora y el lanzamiento del trabajo de impresión. La comunicación con la impresora se realiza mediante:

- HTTP multipart/form-data para la subida del archivo G-code al endpoint de la impresora.
- WebSocket (protocolo propietario de Elegoo) para el envío del comando de inicio de impresión.
- Cambio de los mensajes WebSocket por API Python en red con la impresora

El entorno de desarrollo se ejecuta de forma local mediante LocalWP. La web está desplegada en producción en AlwaysData, accesible desde internet. Dado que el servidor externo no puede alcanzar directamente la impresora en la red local, se diseñó una arquitectura de tres capas: el plugin PHP llama a una API Python local (Flask) expuesta mediante un túnel Ngrok, y esta API es la que se comunica directamente con la impresora Elegoo Centauri Carbon.

1.4 Tecnologías principales

Tecnología	Rol en el proyecto
WordPress + WooCommerce	Plataforma de tienda online y gestión de pedidos
PHP (plugin personalizado)	Lógica de automatización: hooks de WooCommerce, llamadas HTTP y WebSocket
WebSocket (puerto 3030)	Comunicación con la impresora para envío de comandos de impresión (Cmd 128)
HTTP multipart/form-data	Subida de archivos G-code al endpoint /uploadFile/upload de la impresora
LocalWP (Local by Flywheel)	Entorno de desarrollo WordPress en local (Windows). En producción: AlwaysData (hosting externo) con migración mediante All-in-One WP Migration.
Elegoo Centauri Carbon	Impresora 3D de escritorio; API reverse-engineered mediante DevTools de navegador
API Python en local	API local Flask (printly_api.py) que actúa de intermediario entre AlwaysData y la impresora.
AlwaysData (hosting)	Servidor de hosting donde está desplegada la web en producción. Accesible desde internet mediante URL pública.
Ngrok	Túnel seguro entre AlwaysData (internet) y la API Python local (red de casa). Dominio estático gratuito para URL fija.

2. Objetivos y alcance

2.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de impresión 3D bajo demanda que automatice completamente el flujo desde el pedido del cliente hasta el inicio físico de la impresión, eliminando la intervención manual del operario en el proceso de producción.

2.2 Objetivos específicos medibles

ID	Objetivo	Métrica de éxito
O1	Crear una tienda WooCommerce operativa con catálogo de productos 3D	Tienda accesible y capaz de procesar pedidos
O2	Desarrollar un plugin WordPress que intercepte el evento de pedido completado	Hook woocommerce_order_status_completed disparado correctamente
O3	Integrar la subida automática del G-code a la impresora por HTTP	Archivo G-code subido a la impresora tras el pedido desde servidor local
O4	Integrar el inicio automático del trabajo de impresión por WebSocket	Impresora inicia la impresión sin intervención manual
O5	Documentar la API no documentada de la Elegoo Centauri Carbon	Endpoints y formato de mensajes WebSocket registrados y funcionales
O6	Establecer un entorno de desarrollo reproducible	Entorno funcional tras migración a hosting online

2.3 Fuera de alcance

- Procesado de modelos 3D desde el navegador (slicing automático).
- Pasarela de pago real, se usa el modo de Pago contrarrembolso de WooCommerce.
- Implementación completa de medidas de seguridad (pendiente de trabajo futuro).
- Gestión de cola de impresión y prioridad de pedidos.

3. Requisitos y criterios de aceptación

3.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación
RF01	El cliente puede navegar por el catálogo de productos 3D y añadirlos al carrito.	El producto aparece en el carrito con precio y descripción correctos.
RF02	El cliente puede completar un pedido introduciendo sus datos y confirmando el pago.	El pedido queda registrado en WooCommerce con estado 'Procesando' o 'Completado'.
RF03	Al completarse el pago, el sistema sube automáticamente el archivo G-code asociado al producto a la impresora.	El G-code aparece en el listado de archivos de la impresora sin acción manual.
RF04	Tras la subida, el sistema envía automáticamente el comando de inicio de impresión.	La impresora inicia el calentamiento y la impresión de forma autónoma.
RF05	El administrador puede gestionar pedidos desde el panel de WooCommerce.	El panel muestra los pedidos con su estado y datos del cliente.
RF06	El administrador puede añadir, editar y eliminar productos del catálogo.	Los cambios se reflejan en la tienda de forma inmediata.
RF07	Cada producto tiene asociado un archivo G-code específico que se enviará a la impresora.	El G-code correcto se envía según el producto pedido.

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Descripción	Criterio de aceptación
RNF01	Rendimiento	El proceso de automatización se ejecuta en segundo plano sin bloquear la respuesta al cliente.	El cliente recibe confirmación de pedido en menos de 5 segundos.
RNF02	Fiabilidad	El plugin debe gestionar errores de conexión con la impresora sin romper el flujo de WooCommerce.	El pedido se registra, aunque la impresora esté apagada.
RNF03	Mantenibilidad	El código del plugin debe ser legible y estar comentado.	Cualquier desarrollador puede entender el flujo leyendo los comentarios del código.
RNF04	Portabilidad	El entorno de desarrollo debe ser reproducible en otro equipo.	Entorno funcional tras migración documentada y validada.
RNF05	Seguridad (base)	Las credenciales de administrador y el acceso al panel de WordPress deben estar protegidos.	El panel /wp-admin solo es accesible con credenciales válidas.

4. Diseño

4.1 Arquitectura general del sistema

El sistema Printly se compone de tres capas claramente diferenciadas que se comunican en cadena cuando se produce un pedido:

Capa 1 — Alwaysdata (Internet): interfaz de tienda, carrito y checkout que ve el cliente.

Capa 2 — Backend de automatización (API Python con Flask + Ngrok): lógica que se activa tras el pedido y orquesta la comunicación con la impresora.

Capa 3 — Hardware (Elegoo Centauri Carbon): impresora 3D que recibe los comandos y ejecuta la fabricación.

Las capas 1 y 2 residen en el servidor WordPress (Alwaysdata) y en servidor en local con la impresora respectivamente. La capa 3 es un dispositivo físico en la red local accesible por IP fija (192.168.0.150).

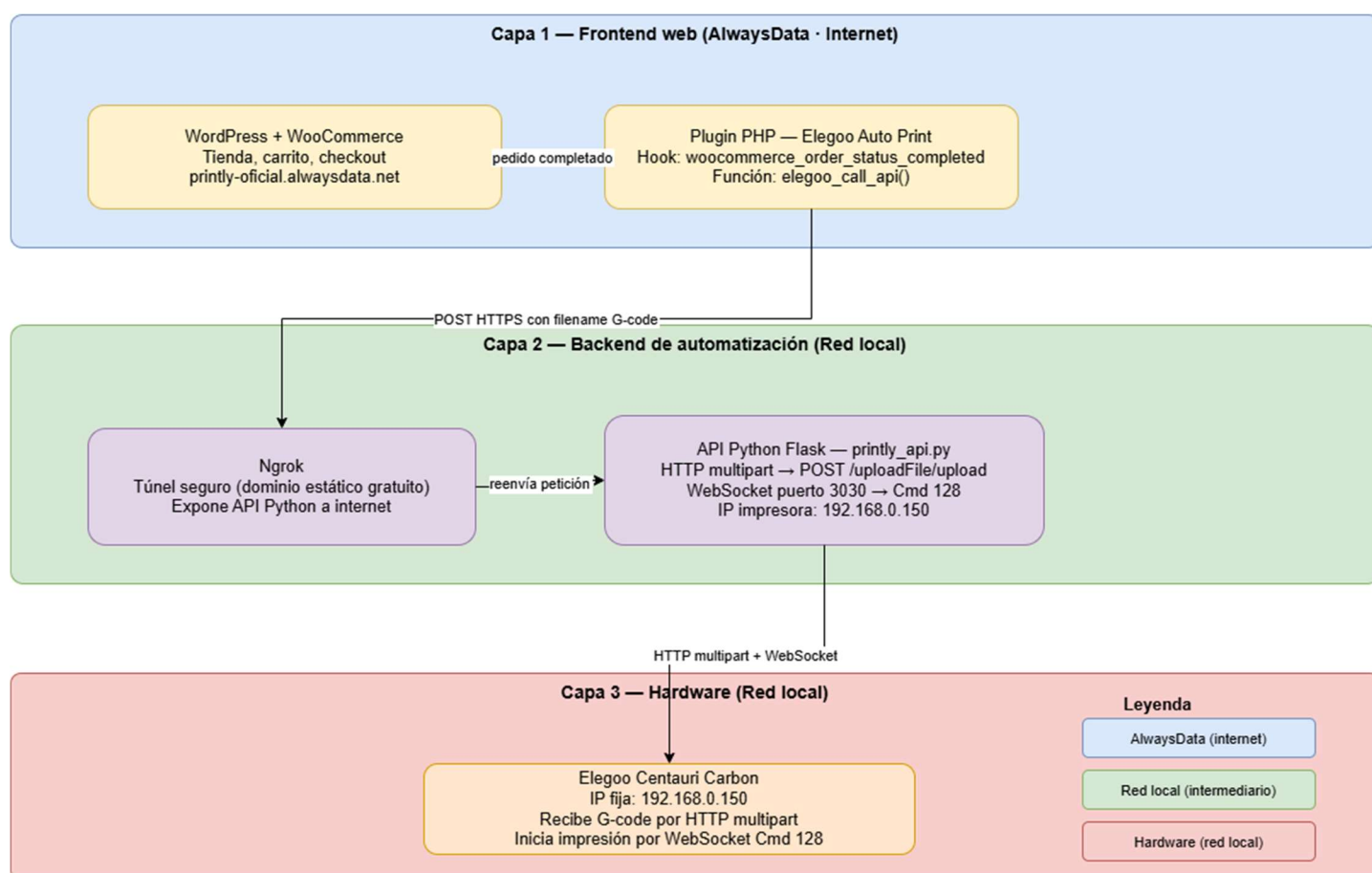


Figura 1. Arquitectura del sistema: Frontend WooCommerce, Plugin PHP, API Python e impresora Elegoo Centauri Carbon.

4.2 Flujo completo de un pedido

El siguiente diagrama muestra el proceso completo desde que el cliente realiza el pedido hasta que la impresora arranca de forma autónoma, incluyendo la rama de error en caso de que la impresora no esté disponible:

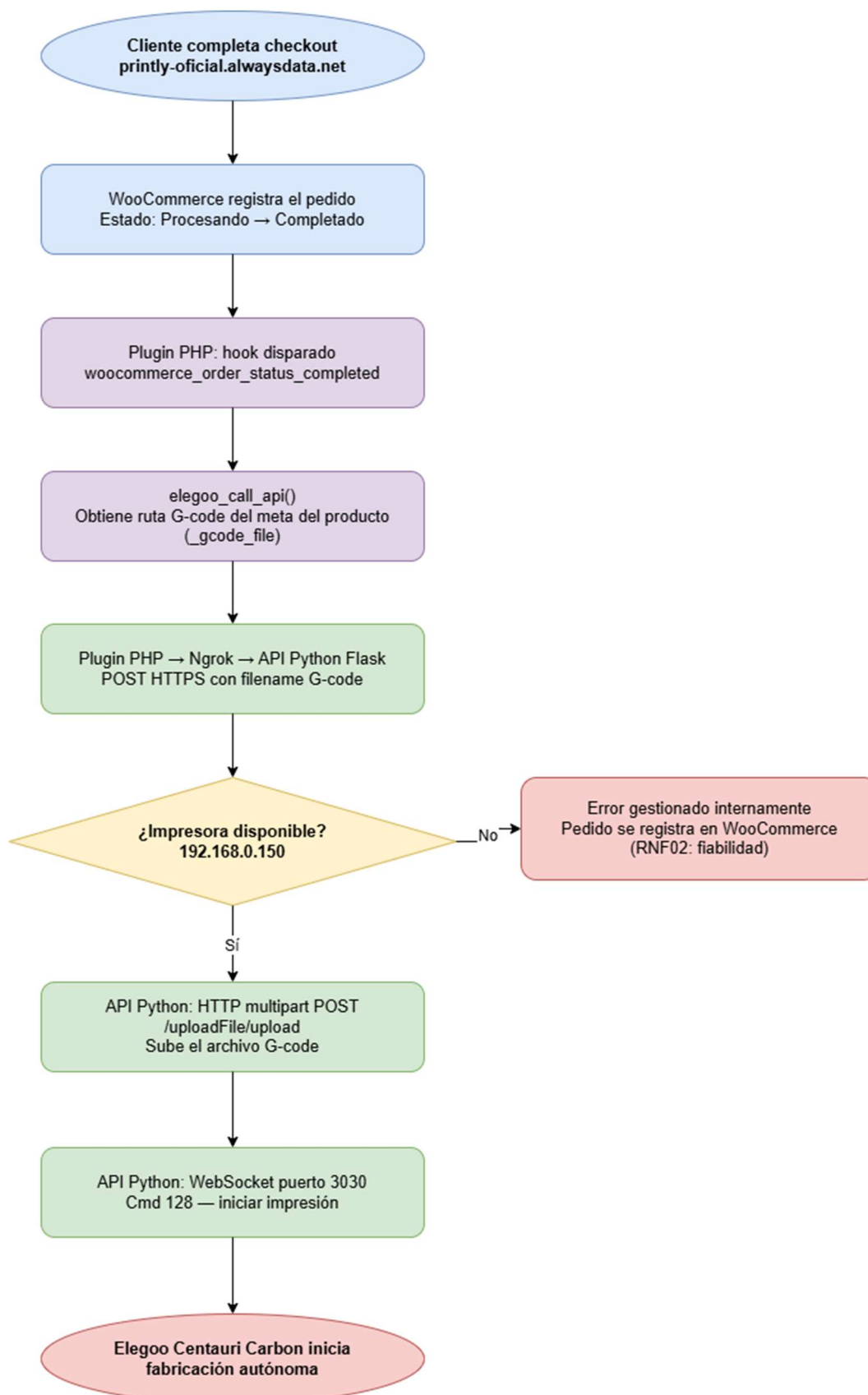


Figura 2. Flujo completo de un pedido: desde el checkout del cliente hasta el inicio físico de la impresión.

4.4 Diseño del plugin de automatización

El plugin se estructura como un plugin estándar de WordPress con la siguiente arquitectura interna:

- Archivo principal con la cabecera de plugin requerida por WordPress (Nombre del plugin, Descripción, Versión, Autor).

```

1 k?php
2 /**
3  * Plugin Name: Elegoo Auto Print
4  * Description: Envía automáticamente el gcode a la Elegoo centauri Carbon cuando se realiza un pedido en WooCommerce
5  * Version: 2.0
6  * Author: Adrián Cruz Recio
7  */
8
9 if (!defined('ABSPATH')) exit;
10
11 // CONFIGURACIÓN
12 // Pon aquí la URL que te genera ngrok cada vez que lo arrancas
13 // Ejemplo: 'https://epilepsy-overuse-underpaid.ngrok-free.dev'
14 define('PRINTLY_API_URL', 'https://epilepsy-overuse-underpaid.ngrok-free.dev');
15 define('PRINTLY_API_SECRET', 'printly_secret_123');
16
17 /**
18  * Se ejecuta cuando WooCommerce marca un pedido como "procesando"
19  * (justo después de que el pago se confirma)
20  */
21 add_action('woocommerce_order_status_processing', 'elegoo_autoprint_on_order', 10, 1);
22
23 function elegoo_autoprint_on_order($order_id) {
24     $order = wc_get_order($order_id);
25     if (!$order) return;
26
27     foreach ($order->get_items() as $item) {
28         $product = $item->get_product();
29         if (!$product) continue;
30
31         // Busca el nombre del archivo gcode adjunto al producto
32         // Solo el nombre del archivo, ej: "cubo.gcode"
33         $gcode_filename = get_post_meta($product->get_id(), '_gcode_file', true);
34
35         if (empty($gcode_filename)) {

```

- Función de inicialización que registra los hooks necesarios en WooCommerce.

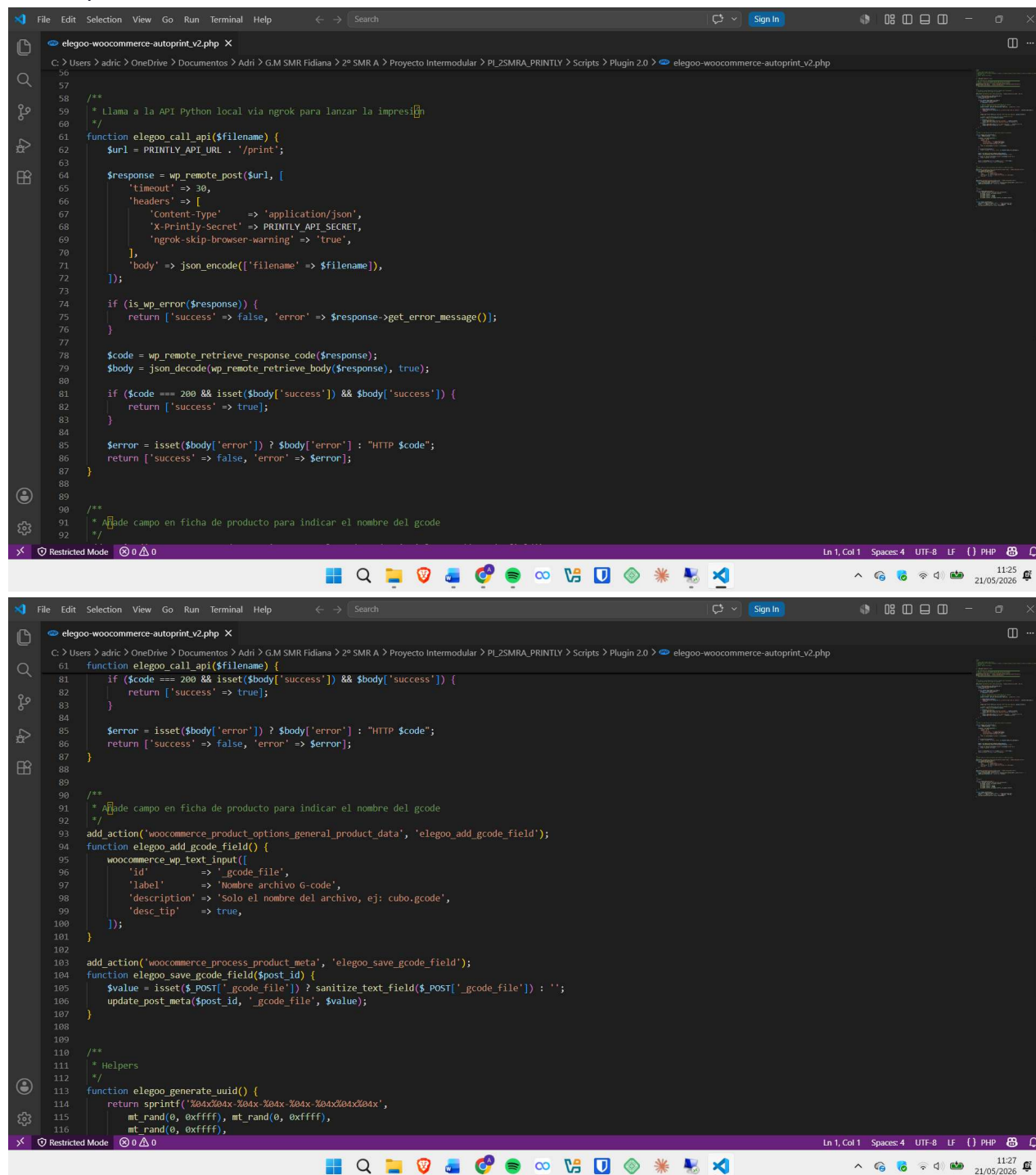
```

17
18
19 /**
20  * Se ejecuta cuando WooCommerce marca un pedido como "procesando"
21  * (justo después de que el pago se confirma)
22  */
23 add_action('woocommerce_order_status_processing', 'elegoo_autoprint_on_order', 10, 1);
24
25 function elegoo_autoprint_on_order($order_id) {
26     $order = wc_get_order($order_id);
27     if (!$order) return;
28
29     foreach ($order->get_items() as $item) {
30         $product = $item->get_product();
31         if (!$product) continue;
32
33         // Busca el nombre del archivo gcode adjunto al producto
34         // Solo el nombre del archivo, ej: "cubo.gcode"
35         $gcode_filename = get_post_meta($product->get_id(), '_gcode_file', true);
36
37         if (empty($gcode_filename)) {
38             elegoo_log("Pedido $order_id: No se encontró gcode para el producto " . $product->get_name());
39             continue;
40         }
41
42         elegoo_log("Pedido $order_id: Enviando a API local para imprimir: $gcode_filename");
43
44         // Llamar a la API Python que corre en tu ordenador de casa
45         $result = elegoo_call_api($gcode_filename);
46
47         if ($result['success']) {
48             $order->add_order_note('Impresión iniciada: ' . $gcode_filename);
49             elegoo_log("Pedido $order_id: Impresión lanzada correctamente.");
50         } else {
51             $order->add_order_note('Error al lanzar impresión: ' . $result['error']);
52             elegoo_log("Pedido $order_id: Error - " . $result['error']);
53         }

```



- Función `elegoo_call_api`: función que llama a la api y le dice que archivo `g_code` debe procesar



```

elegoo-woocommerce-autoprint_v2.php X
C:\Users\adric> OneDrive > Documentos > Adrián > G.M SMR Fidiana > 2º SMR A > Proyecto Intermodular > PL_2SMRA_PRINTLY > Scripts > Plugin 2.0 > elegoo-woocommerce-autoprint_v2.php

56
57
58 /**
59  * Llama a la API Python local via ngrok para lanzar la impresión
60  */
61 function elegoo_call_api($filename) {
62     $url = PRINTLY_API_URL . '/print';
63
64     $response = wp_remote_post($url, [
65         'timeout' => 30,
66         'headers' => [
67             'Content-Type' => 'application/json',
68             'X-Printly-Secret' => PRINTLY_API_SECRET,
69             'ngrok-skip-browser-warning' => 'true',
70         ],
71         'body' => json_encode(['filename' => $filename]),
72     ]);
73
74     if (is_wp_error($response)) {
75         return ['success' => false, 'error' => $response->get_error_message()];
76     }
77
78     $code = wp_remote_retrieve_response_code($response);
79     $body = json_decode(wp_remote_retrieve_body($response), true);
80
81     if ($code === 200 && isset($body['success']) && $body['success']) {
82         return ['success' => true];
83     }
84
85     $error = isset($body['error']) ? $body['error'] : "HTTP $code";
86     return ['success' => false, 'error' => $error];
87 }
88
89 /**
90  * Añade campo en ficha de producto para indicar el nombre del gcode
91  */
92
93 add_action('woocommerce_product_options_general_product_data', 'elegoo_add_gcode_field');
94 function elegoo_add_gcode_field() {
95     woocommerce_wp_text_input([
96         'id' => '_gcode_file',
97         'label' => 'Nombre archivo G-code',
98         'description' => 'Solo el nombre del archivo, ej: cubo.gcode',
99         'desc_tip' => true,
100     ]);
101 }
102
103 add_action('woocommerce_process_product_meta', 'elegoo_save_gcode_field');
104 function elegoo_save_gcode_field($post_id) {
105     $value = isset($_POST['_gcode_file']) ? sanitize_text_field($_POST['_gcode_file']) : '';
106     update_post_meta($post_id, '_gcode_file', $value);
107 }
108
109 /**
110  * Helpers
111  */
112
113 function elegoo_generate_uuid() {
114     return sprintf('%04x%04x-%04x-%04x-%04x%04x%04x',
115         mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff),
116         mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff),
117         mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff),
118         mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff));
119 }

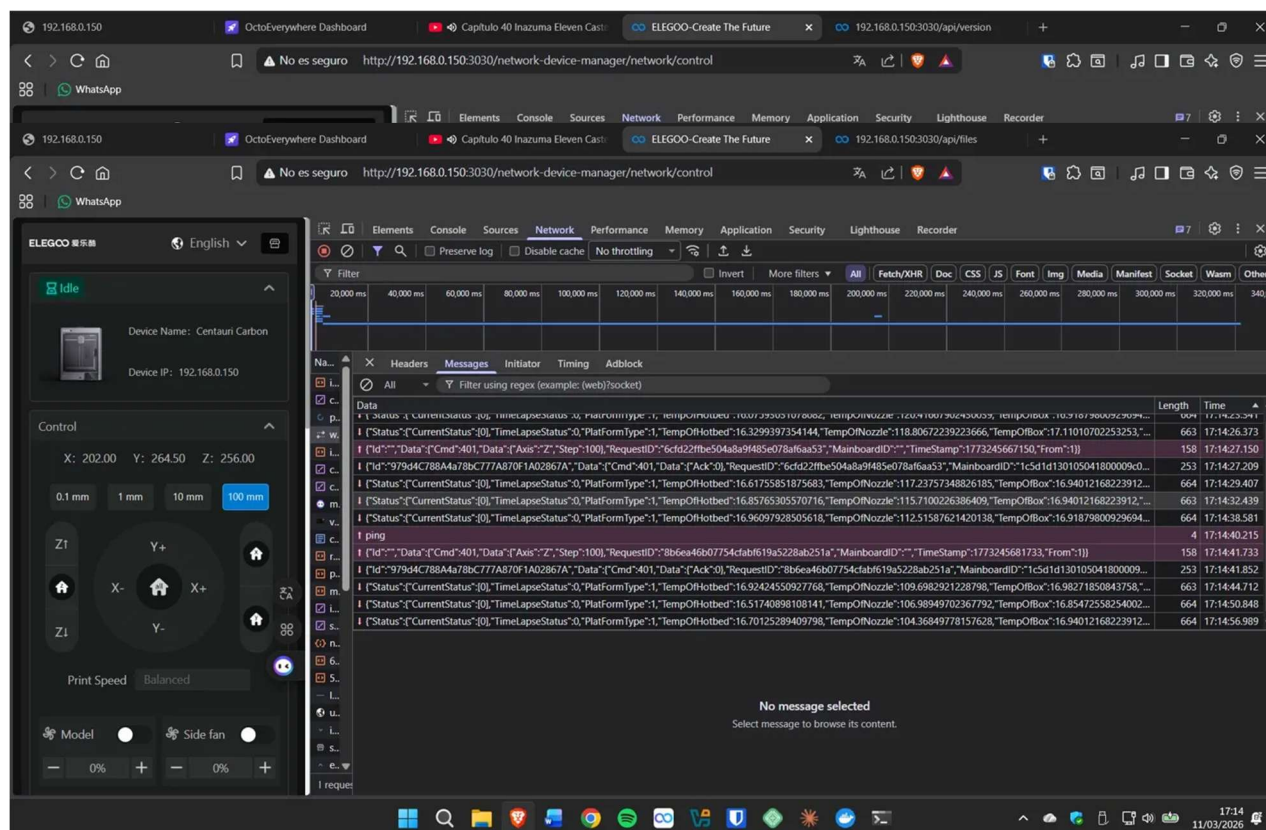
```



4.5 Ingeniería inversa de la API de la impresora

Dado que Elegoo no proporciona documentación pública del protocolo de comunicación de la Centauri Carbon, fue necesario aplicar ingeniería inversa mediante las herramientas de desarrollo del navegador (DevTools) mientras se interactuaba con la interfaz web de la impresora:

- Pestaña Network de DevTools: permitió identificar el endpoint HTTP de subida de archivos (/uploadFile/upload) y los campos del formulario multipart necesarios.

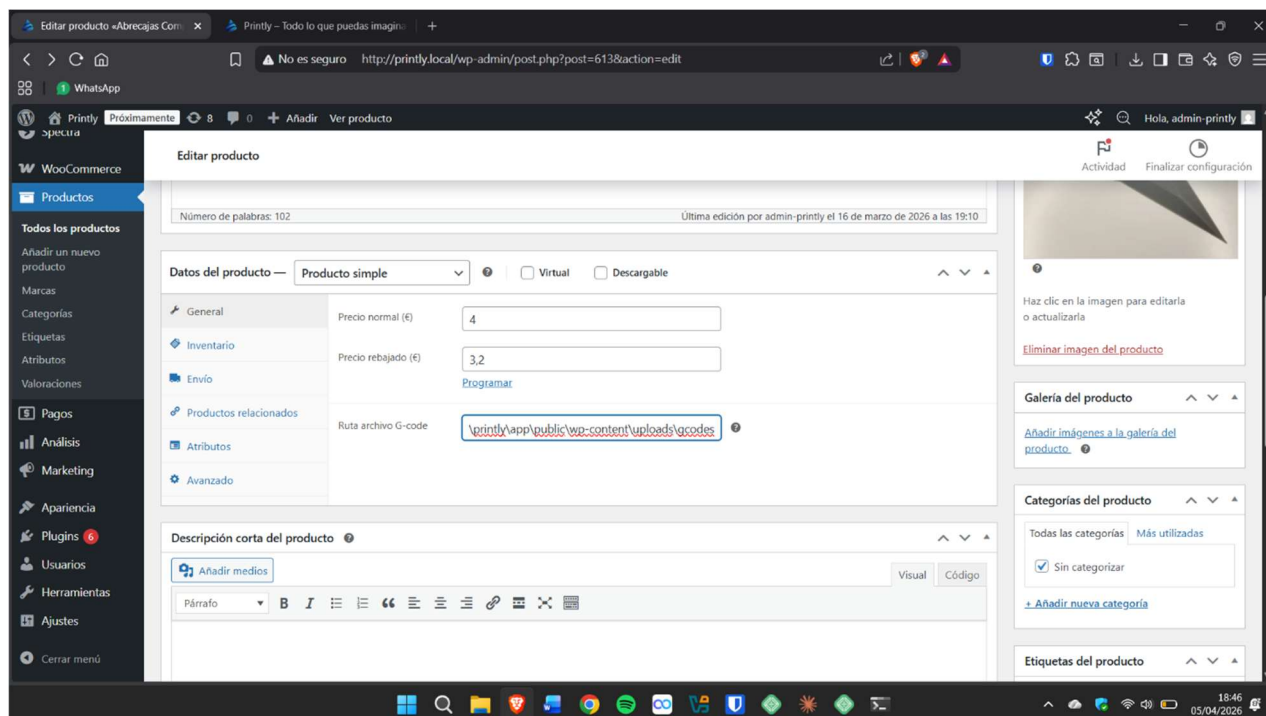


- Pestaña WebSocket de DevTools: permitió capturar y analizar los mensajes intercambiados entre el navegador y la impresora durante el inicio de una impresión, identificando el formato JSON del comando Cmd 128.

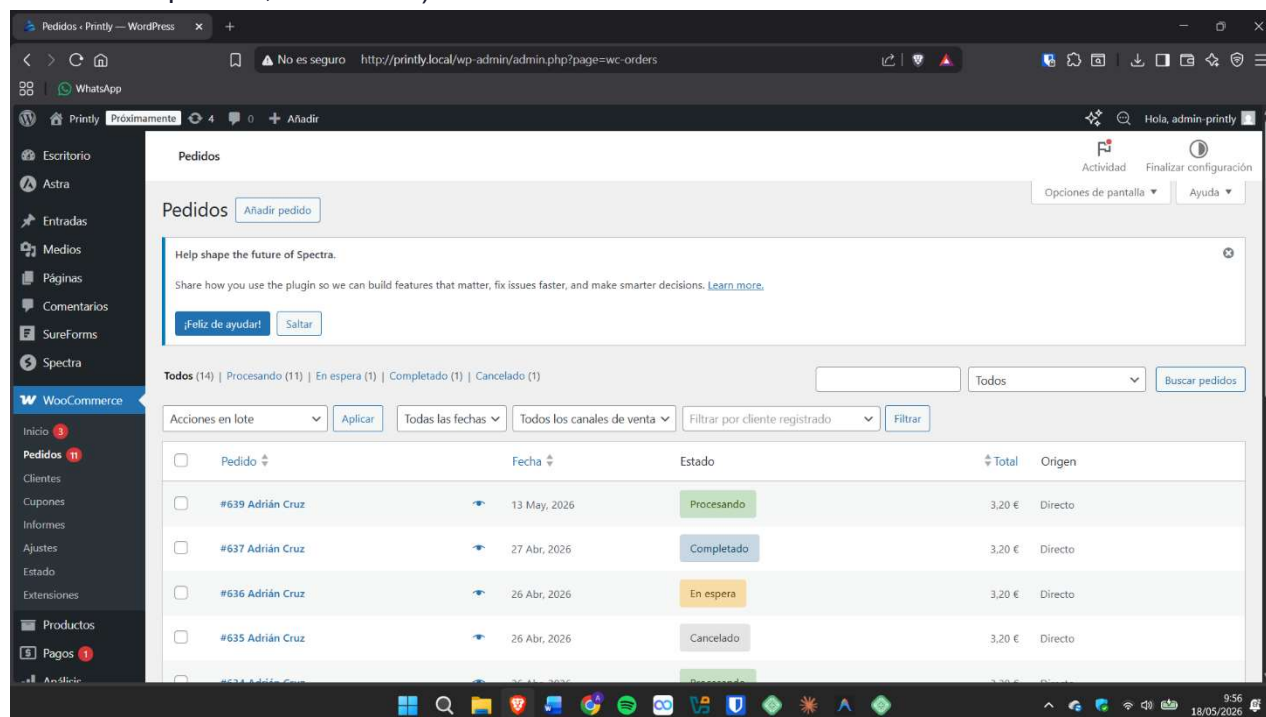
4.6 Modelo de datos (WooCommerce)

Se aprovecha el modelo de datos nativo de WooCommerce, extendido con metadatos de producto personalizados:

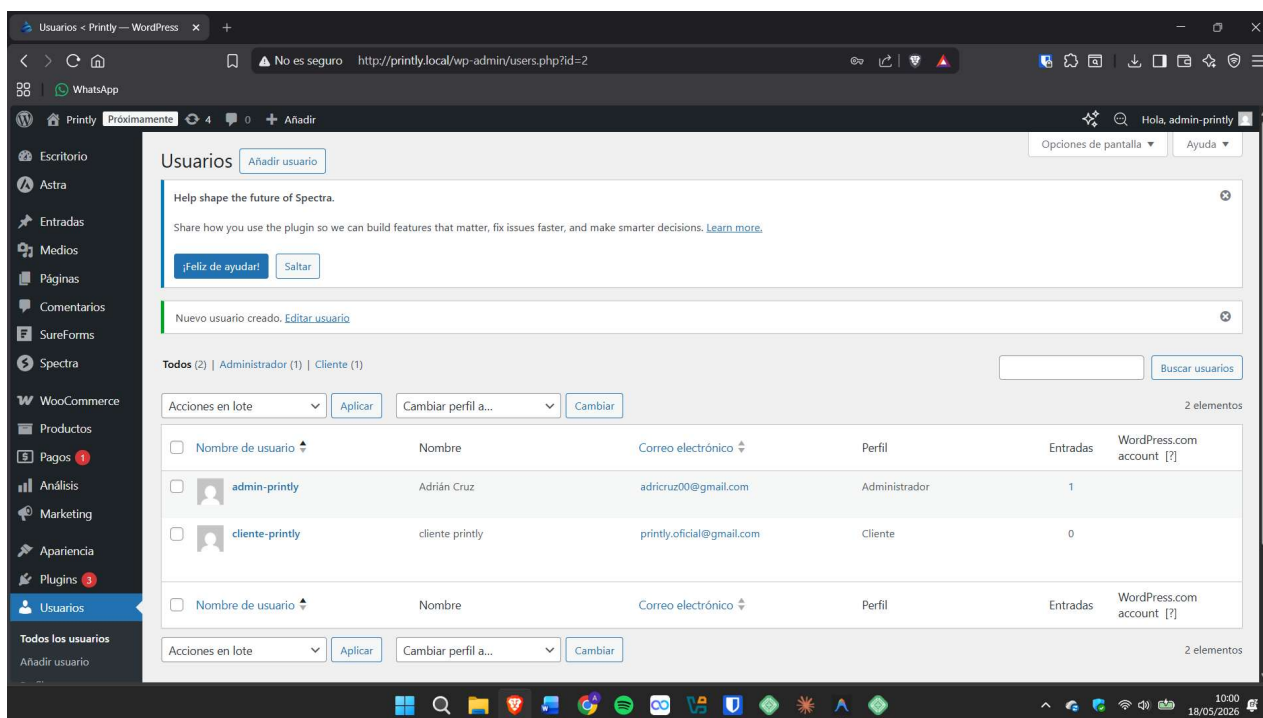
- Productos: entidades de WooCommerce estándar con un campo meta personalizado que almacena la ruta al archivo G-code correspondiente.



- Pedidos: entidades de WooCommerce con los estados estándar (En espera, Procesando, Completado, Cancelado).



- Usuarios: roles estándar de WordPress/WooCommerce (Administrador, Cliente).



The screenshot displays the WordPress 'Usuarios' (Users) management page. The interface includes a sidebar with navigation links such as 'Escritorio', 'Astra', 'Entradas', 'Medios', 'Páginas', 'Comentarios', 'SureForms', 'Spectra', 'WooCommerce', 'Productos', 'Pagos', 'Análisis', 'Marketing', 'Apariencia', 'Plugins', and 'Usuarios'. The main content area shows a list of users with the following columns: 'Nombre de usuario', 'Nombre', 'Correo electrónico', 'Perfil', 'Entradas', and 'WordPress.com account'. Two users are listed: 'admin-printly' (Administrator) and 'cliente-printly' (Cliente). The interface also includes a top navigation bar with links like 'Opciones de pantalla' and 'Ayuda'.

Nombre de usuario	Nombre	Correo electrónico	Perfil	Entradas	WordPress.com account
☐	admin-printly	adricruz00@gmail.com	Administrador	1	
☐	cliente-printly	printly.official@gmail.com	Cliente	0	

5. Entorno, implementación y seguridad

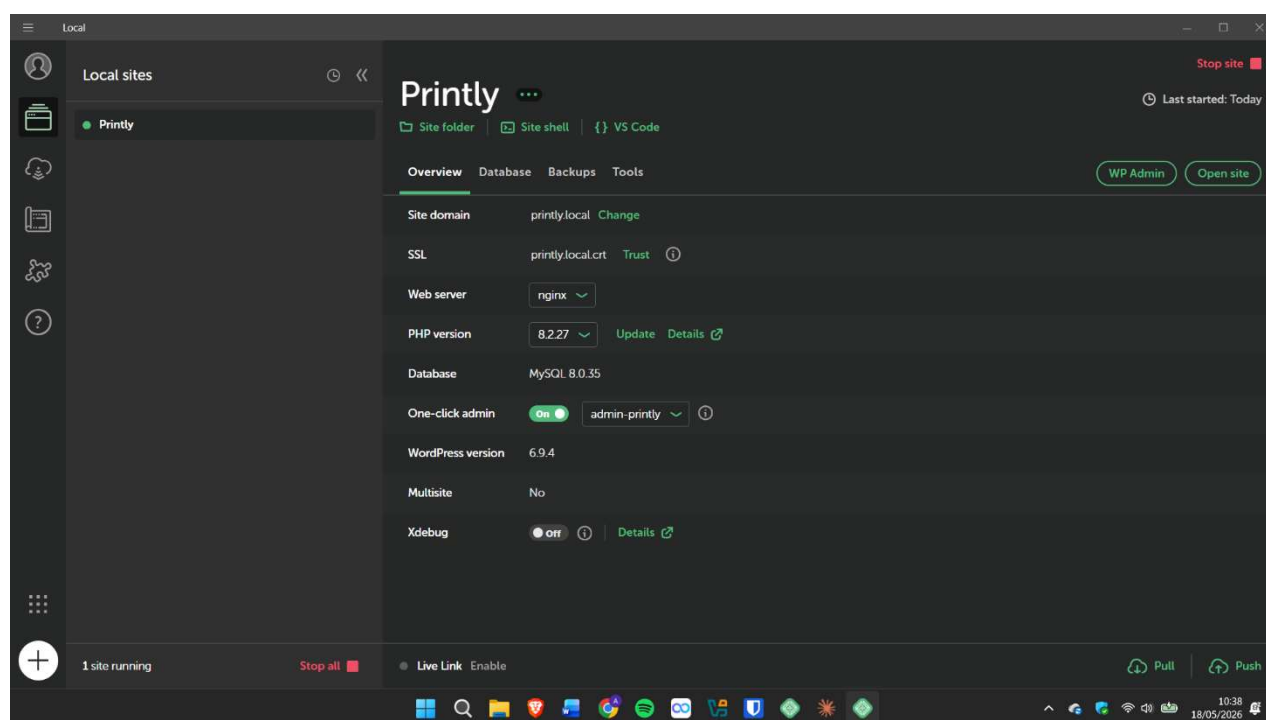
5.1 Entorno de desarrollo

Componente	Detalle
Sistema operativo	Windows (equipo de desarrollo)
Servidor WordPress local	Local by Flywheel (LocalWP) — ruta: Local Sites\printly\app\public
Versión WordPress	WordPress 6.9 con WooCommerce
Impresora 3D	Elegoo Centauri Carbon — IP local: 192.168.0.150
Lenguajes	PHP (plugin), Python (API en red local)
Control de versiones	Gestión manual de archivos del plugin

5.2 Pasos clave de configuración e implementación

5.2.1 Instalación del entorno WordPress

1. Instalar Local by Flywheel y crear un nuevo sitio con el nombre 'printly'.



2. Acceder al panel de administración de WordPress e instalar el plugin WooCommerce.

The screenshot shows the WordPress 'Añadir plugins' (Add plugins) page. The search bar contains 'WooCommerce'. The results show the 'WooCommerce' plugin by Automattic, with a 4.790 star rating and 7+ million installations. It is compatible with the current version of WordPress. Other related plugins like 'WooCommerce PayPal Payments', 'WooCommerce Stripe Payment Gateway', and 'Google para WooCommerce' are also visible.

Los plugins amplían y expanden la funcionalidad de WordPress. Puedes instalar plugins desde el [directorio de plugins de WordPress](#) desde esta página, o subir un plugin en formato .zip haciendo clic en el botón de arriba.

Resultados de la búsqueda: Destacados Populares Recomendados Favoritos Para Astra-Woo WooCommerce Marketplace

Buscar plugins: Palabra clave ▼

10.000 elementos 1 de 278

WooCommerce
 Todo lo que necesitas para publicar una tienda en línea en pocos días y seguir creciendo durante años. WooCommerce crece contigo, desde tu primera venta hasta que alcances ingresos millonarios.
 Por Automattic
 4.790 (4,790) 7+ millones instalaciones activas
 Última actualización: hace 1 mes
 Compatible con tu versión de WordPress

WooCommerce PayPal Payments
 La última solución completa de procesamiento de pagos de PayPal. Acepta PayPal, «Paga más tarde», tarjetas de crédito/débito, monederos digitales alternativos, tipos de pago locales y cuentas bancarias.
 Por WooCommerce
 5.52 (552) 800.000+ instalaciones activas
 Última actualización: hace 3 semanas
 Compatible con tu versión de WordPress

WooCommerce Stripe Payment Gateway
 Acepta tarjetas de débito y crédito en más de 135.
 Instalar ahora Más detalles

Google para WooCommerce
 Integración nativa con Google que permite a los vendedores mostrar fácilmente sus productos en la red.
 Instalar ahora Más detalles

3. Configurar WooCommerce: moneda, métodos de pago (modo test), zonas de envío.

The screenshot shows the 'Ajustes de WooCommerce' (WooCommerce Settings) page. The 'Detalles de la cuenta' (Account details) section is visible, showing the account name 'Printly', account details '1234 5678 9012 3456', and bank name 'Printly'. There is a button to '+ Añadir cuenta' (Add account) and a 'Guardar cambios' (Save changes) button.

Ajustes

INSTRUCCIONES

Instrucciones que se añadirán a la página de agradecimiento y correos electrónicos.

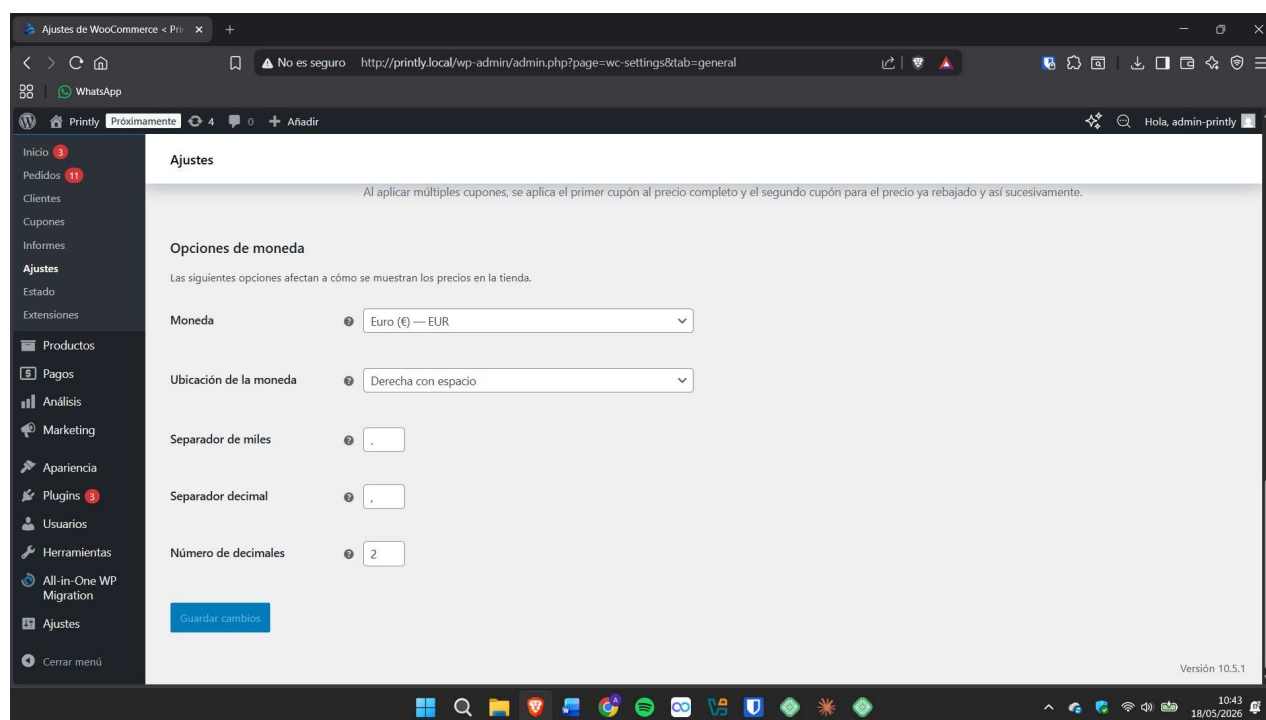
Detalles de la cuenta
 Configura los datos de tu cuenta bancaria.

ACCOUNT NAME	ACCOUNT DETAILS	BANK NAME
Printly	1234 5678 9012 3456	Printly

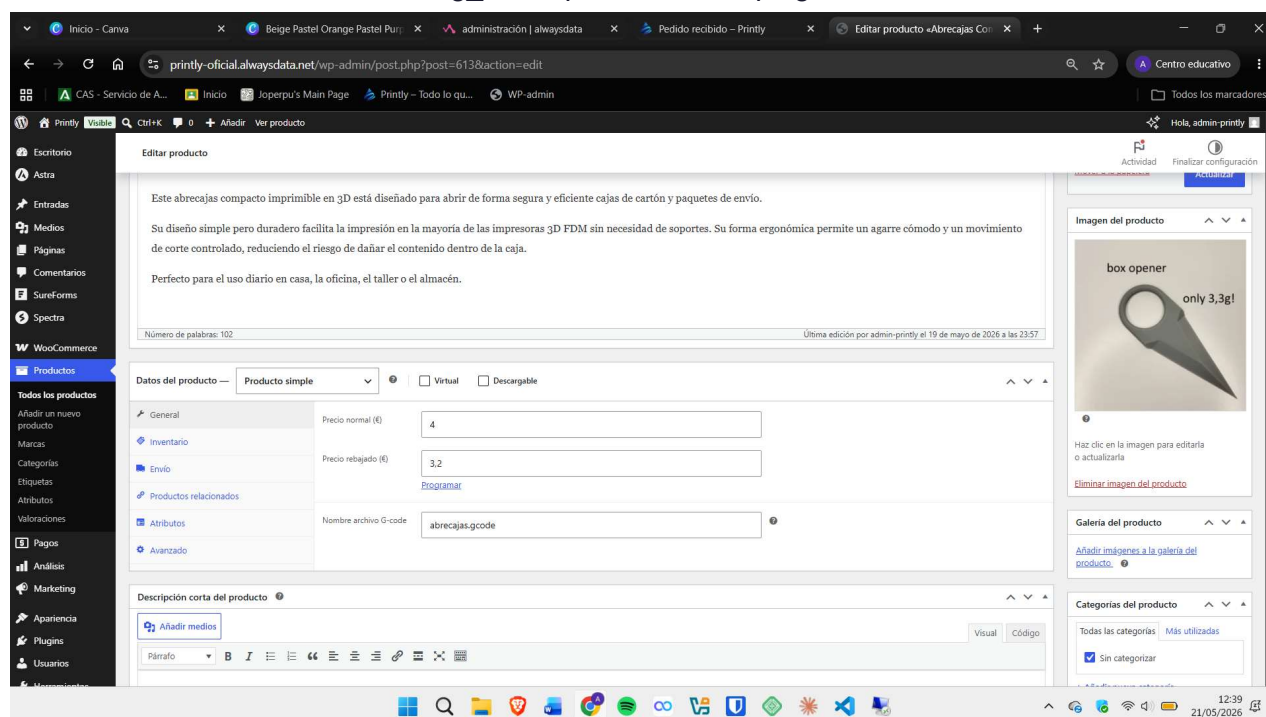
+ Añadir cuenta

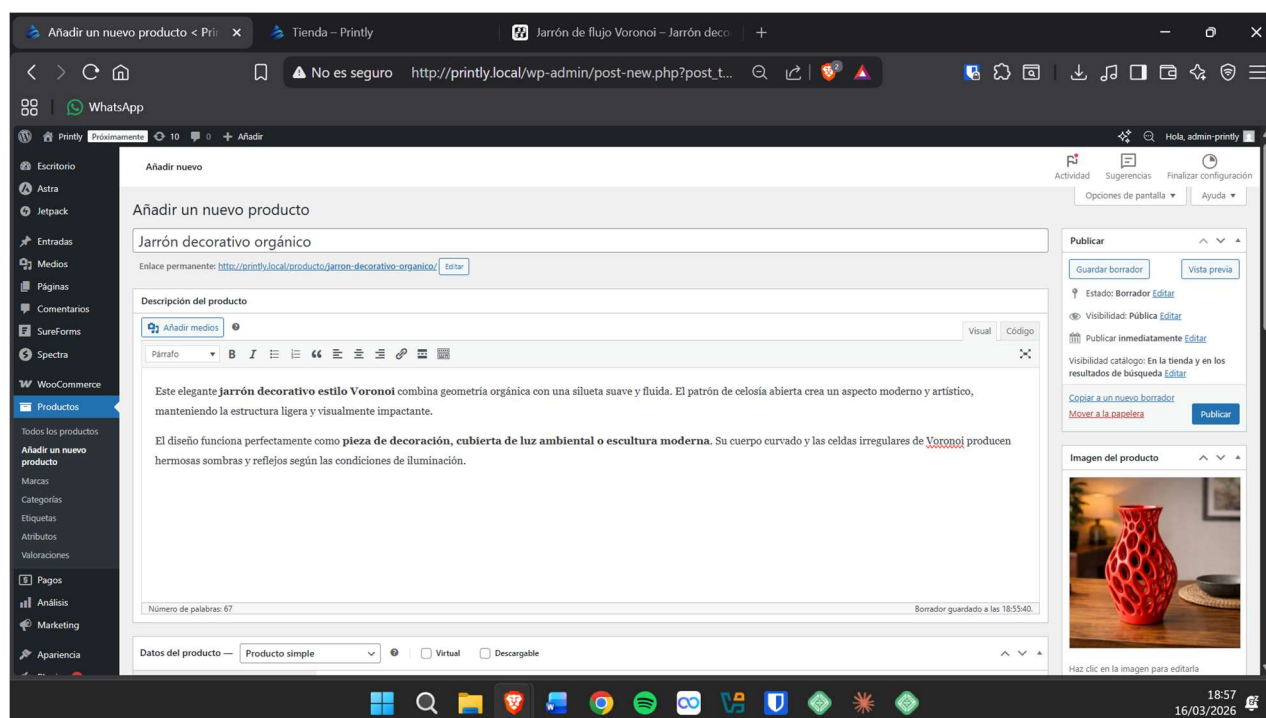
Guardar cambios

Versión 10.5.1



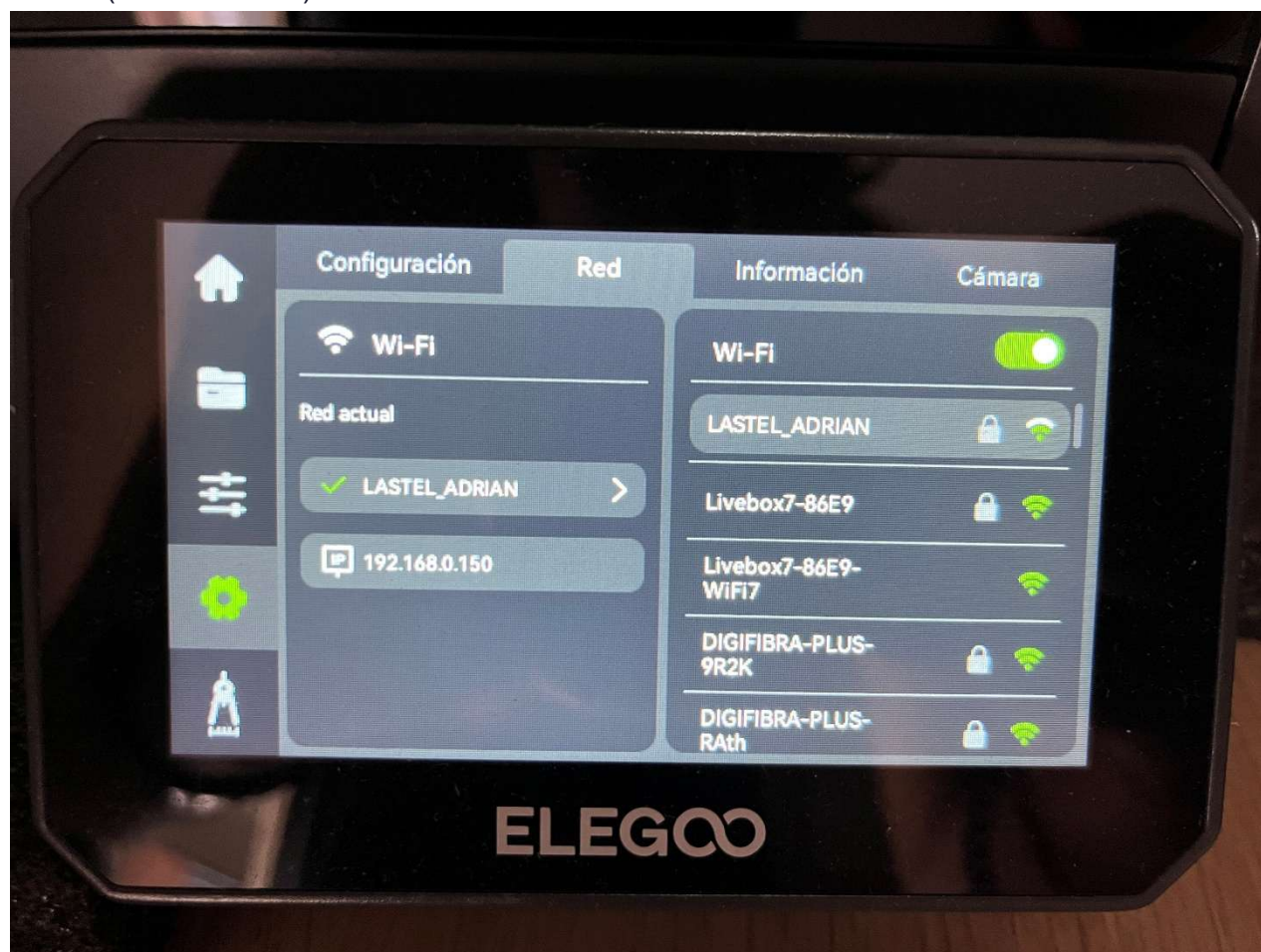
4. Crear los productos 3D en el catálogo con sus descripciones, imágenes y precios, junto con el nombre del archivo g_code que buscara el plugin.





5.2.2 Verificación de la conectividad con la impresora

5. Conectar la impresora Elegoo Centauri Carbon a la red local y asignarle una IP fija (192.168.0.150) desde el router.



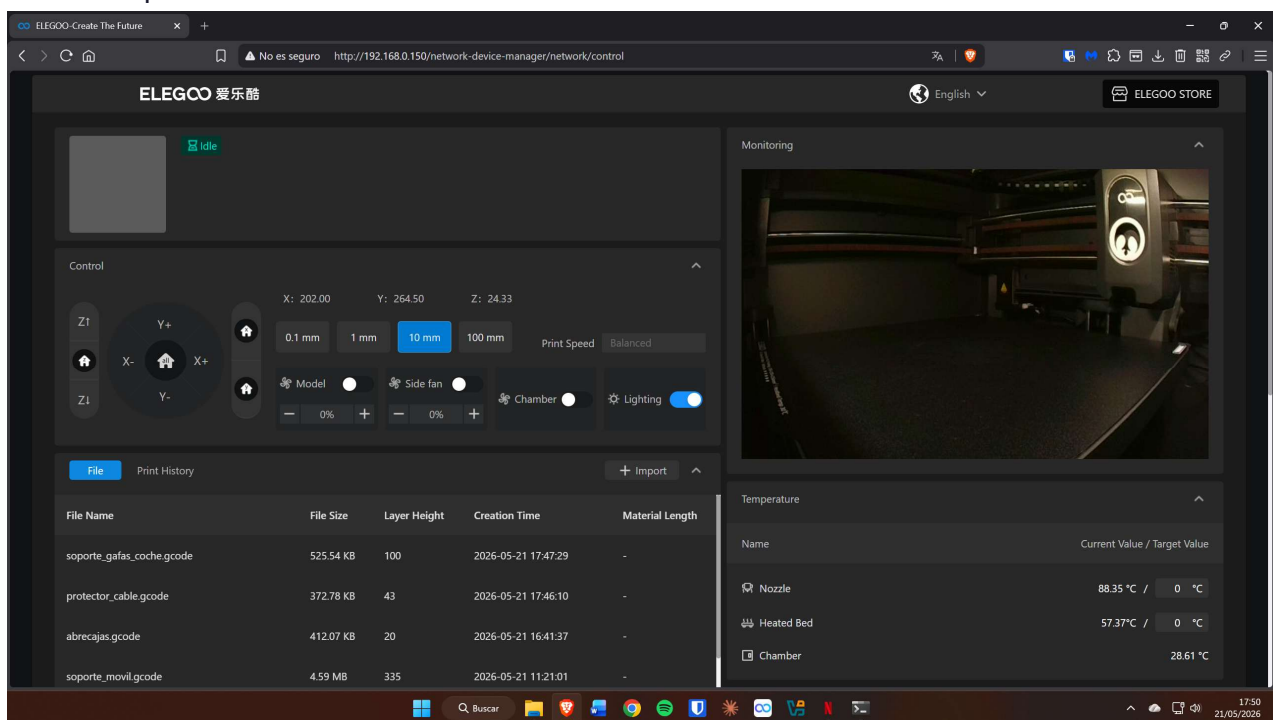
6. Verificar que la impresora es accesible desde el equipo en local: ping 192.168.0.150.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Adri>ping 192.168.0.150

Haciendo ping a 192.168.0.150 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.150: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.150: bytes=32 tiempo=10ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.150: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.150: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64

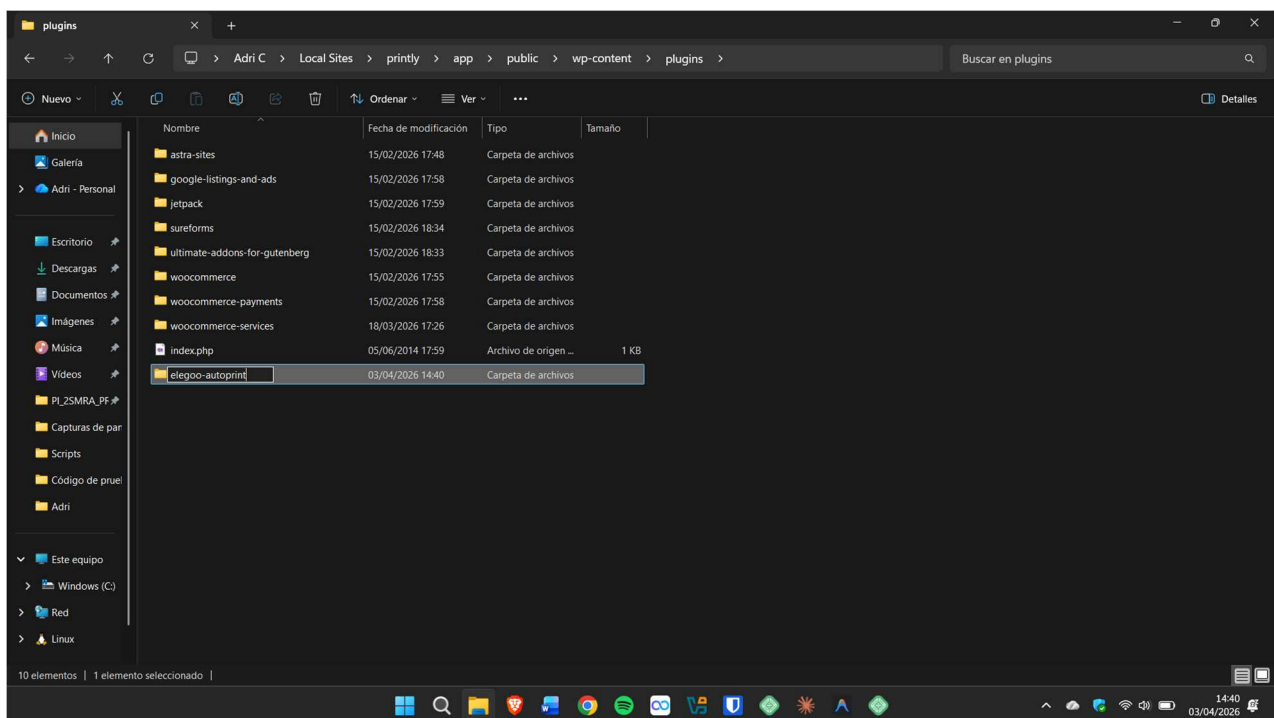
Estadísticas de ping para 192.168.0.150:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 4ms, Máximo = 10ms, Media = 5ms

C:\Users\Adri>
```

7. Acceder a la interfaz web de la impresora en <http://192.168.0.150> para confirmar que responde correctamente.

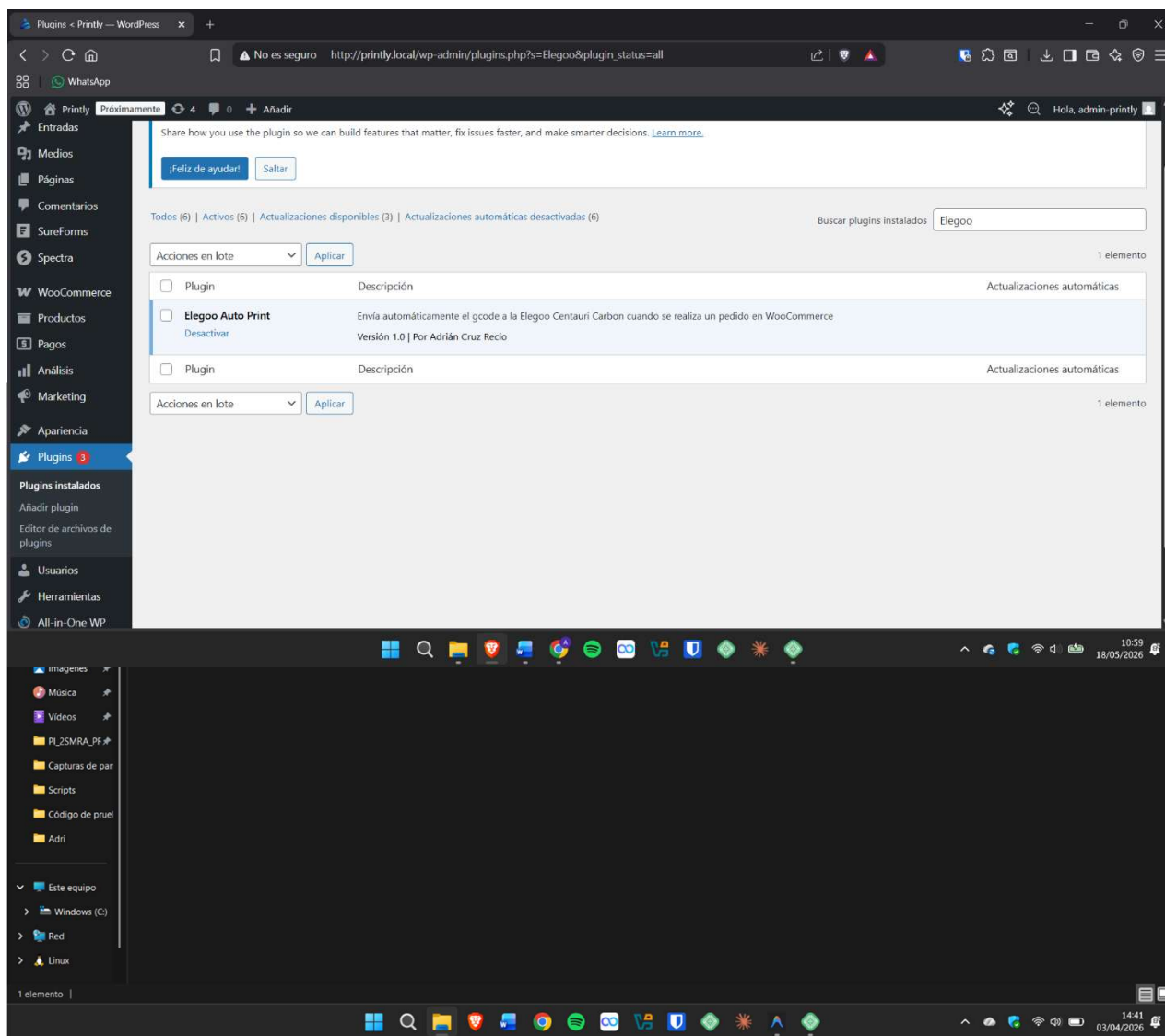
5.2.3 Instalación del plugin de automatización Printly

8. Crear la carpeta printly-automation en Local Sites\printly\app\public\wp-content\plugins\.



9. Crear el archivo PHP principal del plugin con la cabecera de plugin correcta (sin comillas tipográficas).

10. Activar el plugin desde el panel de administración de WordPress en Plugins > Plugins instalados.



11. Verificar que el hook `woocommerce_order_status_completed` está registrado correctamente.


```

14 // =====
15
16
17 /**
18  * Se ejecuta cuando WooCommerce marca un pedido como "procesando"
19  * (justo después de que el pago se confirma)
20  */
21 add_action('woocommerce_order_status_processing', 'elegoo_autoprint_on_order', 10, 1);
22
23 function elegoo_autoprint_on_order($order_id) {
24     $order = wc_get_order($order_id);
25     if (!$order) return;
26
27     foreach ($order->get_items() as $item) {
28         $product = $item->get_product();
29         if (!$product) continue;
30
31         // Busca el archivo gcode adjunto al producto.
32         // Se guarda la ruta del gcode como metadato del producto con clave '_gcode_file'
33         $gcode_path = get_post_meta($product->get_id(), '_gcode_file', true);
34
35         if (empty($gcode_path) || !file_exists($gcode_path)) {
36             elegoo_log("Pedido $order_id: No se encontró gcode para el producto " . $product->get_name());
37             continue;
38         }
39
40         elegoo_log("Pedido $order_id: Iniciando impresión de " . basename($gcode_path));
41
42         // Paso 1: Subir el archivo a la impresora
43         $upload_result = elegoo_upload_gcode($gcode_path);

```

5.3 Seguridad

NOTA: Las medidas de seguridad descritas en este apartado están planificadas como trabajo a implementar en la siguiente fase del proyecto. El entorno actual es de desarrollo local.

- Autenticación robusta: contraseñas seguras para el panel de administración de WordPress, con política de cambio periódico.
- HTTPS: implantación de certificado TLS/SSL para cifrar las comunicaciones en el proceso de checkout.
- Restricción de acceso a la API de la impresora: limitar las peticiones al endpoint HTTP y WebSocket únicamente a la IP del servidor WordPress mediante reglas de firewall.
- Protección del panel de administración: limitar el acceso a /wp-admin por IP o mediante 2FA.
- Validación de entradas: sanitizar y validar los datos recibidos en el plugin para evitar inyecciones.
- Gestión de secretos: almacenar la IP de la impresora y credenciales en wp-config.php en lugar de hardcodeadas en el plugin.



6. Pruebas

6.1 Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas seguida ha sido iterativa e incremental, validando cada componente de forma aislada antes de integrarlo en el sistema completo:

12. Scripts de prueba en PHP para validar la misma comunicación desde el entorno del servidor.
13. Prueba de integración completa: pedido real en WooCommerce con impresora encendida y conectada.

Todas las pruebas han sido documentadas con capturas de pantalla de cada paso.

6.2 Matriz de trazabilidad

Req.	CA	Prueba	Resultado esperado	Evidencia
RF01	CA-01	Navegar por la tienda, añadir producto al carrito	Producto en carrito con precio correcto	Captura del carrito con producto
RF02	CA-02	Completar formulario de checkout y confirmar pedido	Pedido registrado en WooCommerce con estado 'Completado'	Captura del panel de pedidos de WooCommerce
RF03	CA-03	Verificar la cola de archivos en la impresora tras el pedido	G-code del producto aparece en la impresora sin acción manual	Captura de la interfaz web de la impresora con el archivo
RF04	CA-04	Observar el comportamiento de la impresora tras el pedido	La impresora inicia calentamiento e impresión de forma autónoma	Captura/vídeo de la impresora en marcha automáticamente
RF05	CA-05	Acceder al panel de WooCommerce como administrador	Lista de pedidos visible con estados y datos de cliente	Captura del panel de administración con pedidos
RF06	CA-06	Crear, editar y eliminar un producto desde el panel	Cambios reflejados en la tienda de forma inmediata	Capturas del producto antes y después de la edición
RF07	CA-07	Realizar pedidos de distintos productos y verificar qué G-code se envía	Cada producto envía su G-code específico a la impresora	Capturas de los archivos en la impresora para cada pedido
RNF01	CA-08	Medir tiempo desde confirmación de pedido hasta respuesta en pantalla	Respuesta al cliente en menos de 5 segundos	Captura de pantalla con timestamp de confirmación
RNF02	CA-09	Realizar un pedido con la impresora apagada	El pedido se registra en WooCommerce y el error se gestiona internamente	Captura del pedido registrado pese al error de conexión
RNF04	CA-10	Migrar el entorno completo a un nuevo equipo y verificar el funcionamiento	Tienda operativa y automatización funcional en el nuevo equipo	Capturas del entorno en el nuevo equipo con pedido de prueba exitoso

6.3 Resultados obtenidos

El hito principal de pruebas — el workflow completo de automatización — fue validado con éxito: al realizar un pedido de prueba en la tienda WooCommerce, la impresora Elegoo Centauri Carbon inició la impresión de forma completamente autónoma sin ninguna intervención manual, confirmando el correcto funcionamiento de la integración HTTP y WebSocket.

Todos los pasos del proceso de pruebas han sido documentados mediante capturas de pantalla que constituyen las evidencias referenciadas en la matriz de trazabilidad anterior.



7. Despliegue

7.1 Prerrequisitos

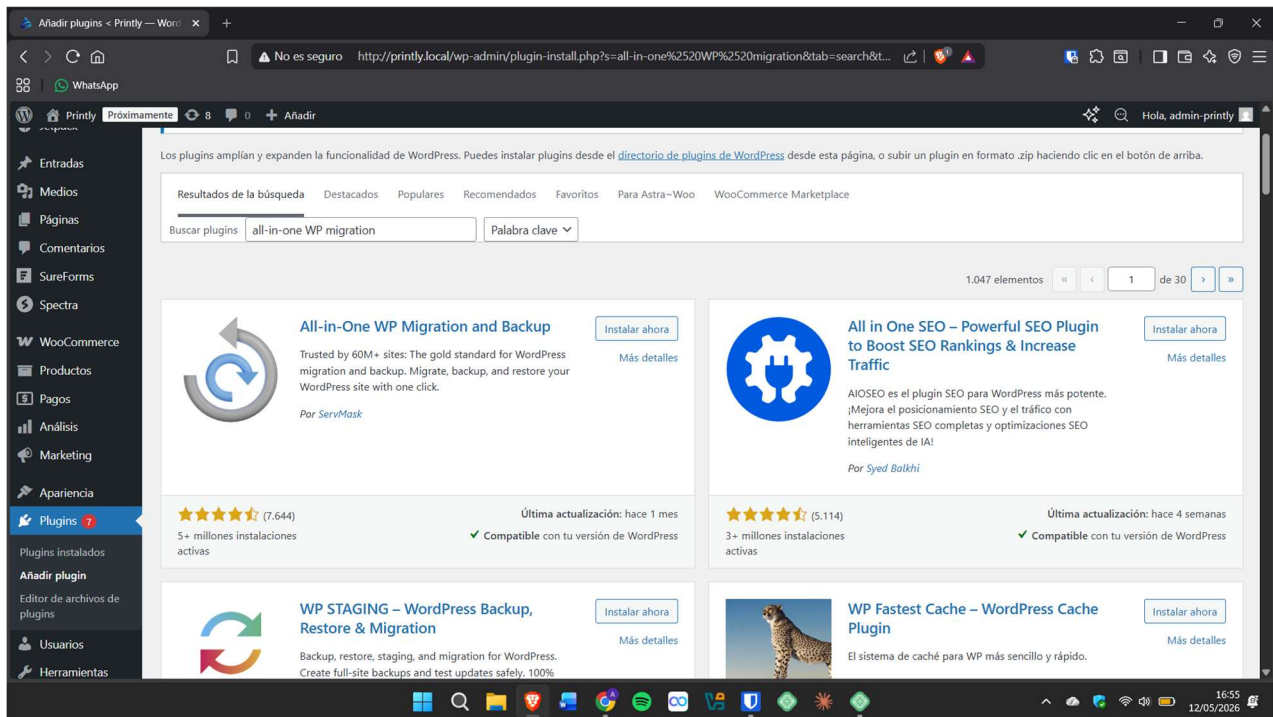
- Equipo con Windows (validado), macOS o Linux.
- Local by Flywheel (LocalWP) instalado.
- Impresora Elegoo Centauri Carbon encendida y conectada a la red local con IP fija 192.168.0.150 (se puede cambiar la IP en el plugin si es necesario, luego hay que volver a subir el plugin a Wordpress).
- Archivo de exportación All-in-One WP Migration del sitio Printly (.wpress).

7.2 Pasos de despliegue reproducibles

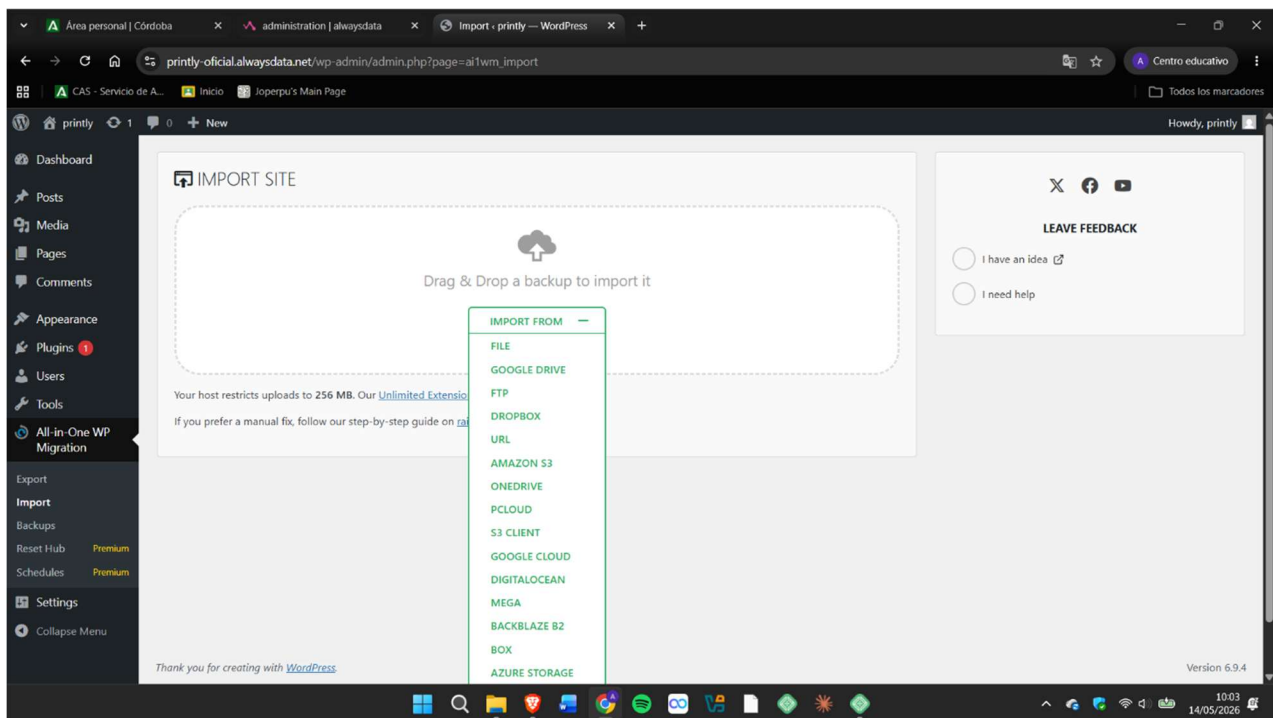
7.2.1 Restaurar el sitio WordPress

14. Instalar LocalWP y crear un nuevo sitio vacío llamado 'printly'.

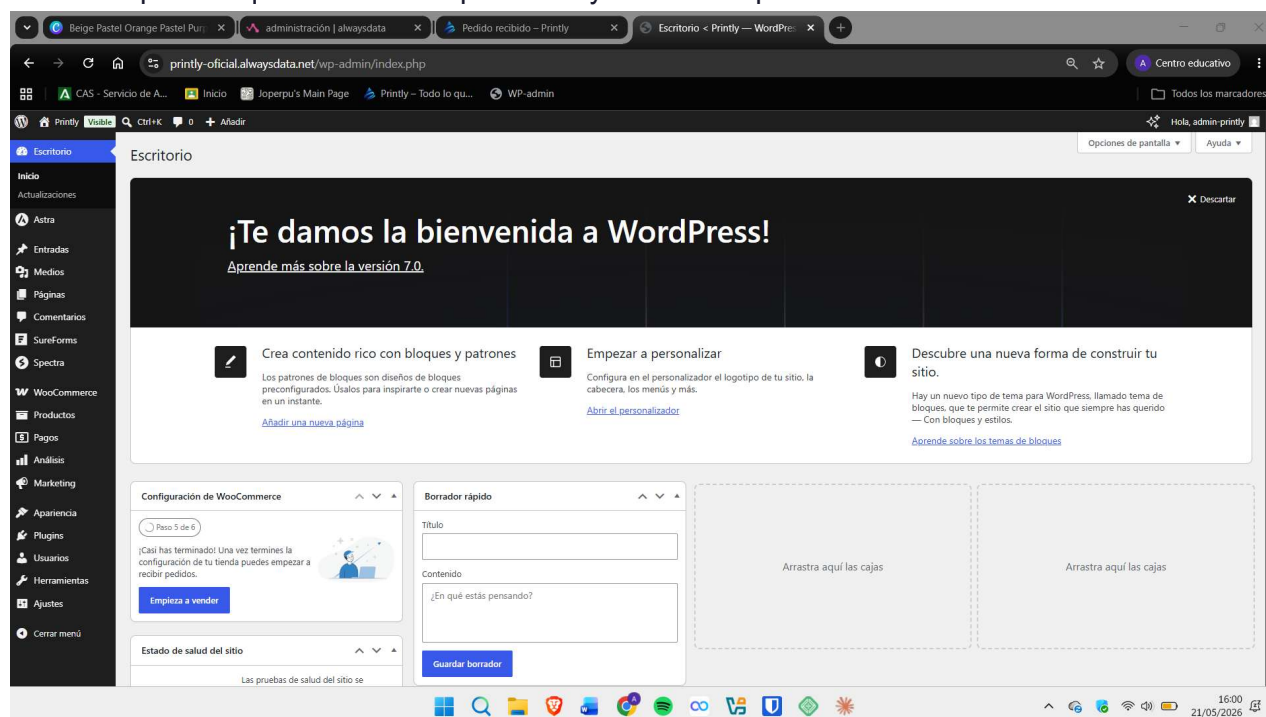
15. Instalar el plugin All-in-One WP Migration en el nuevo sitio.



16. Importar el archivo .wpress de backup desde All-in-One WP Migration > Import.

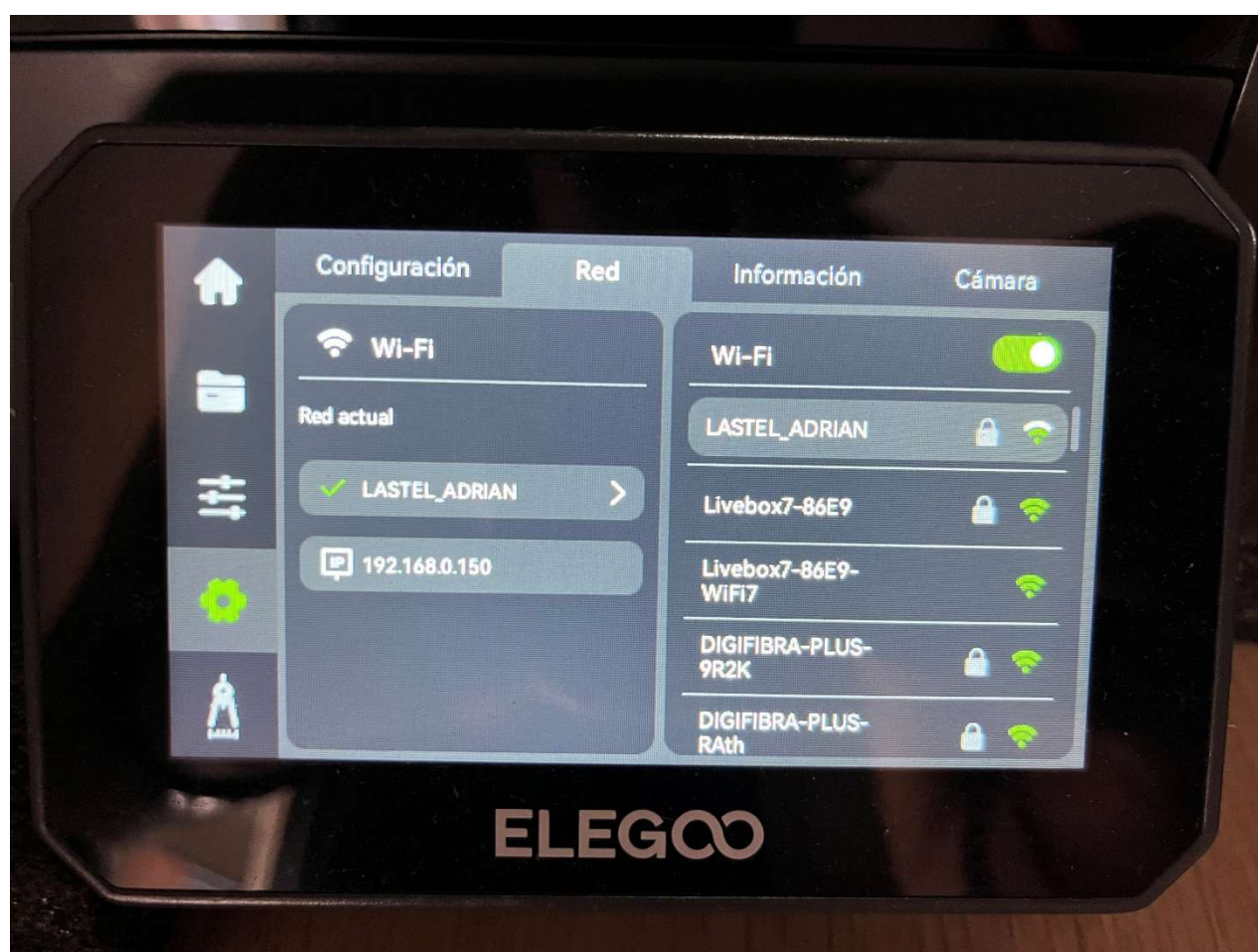


17. Esperar a que finalice la importación y acceder al panel de administración.

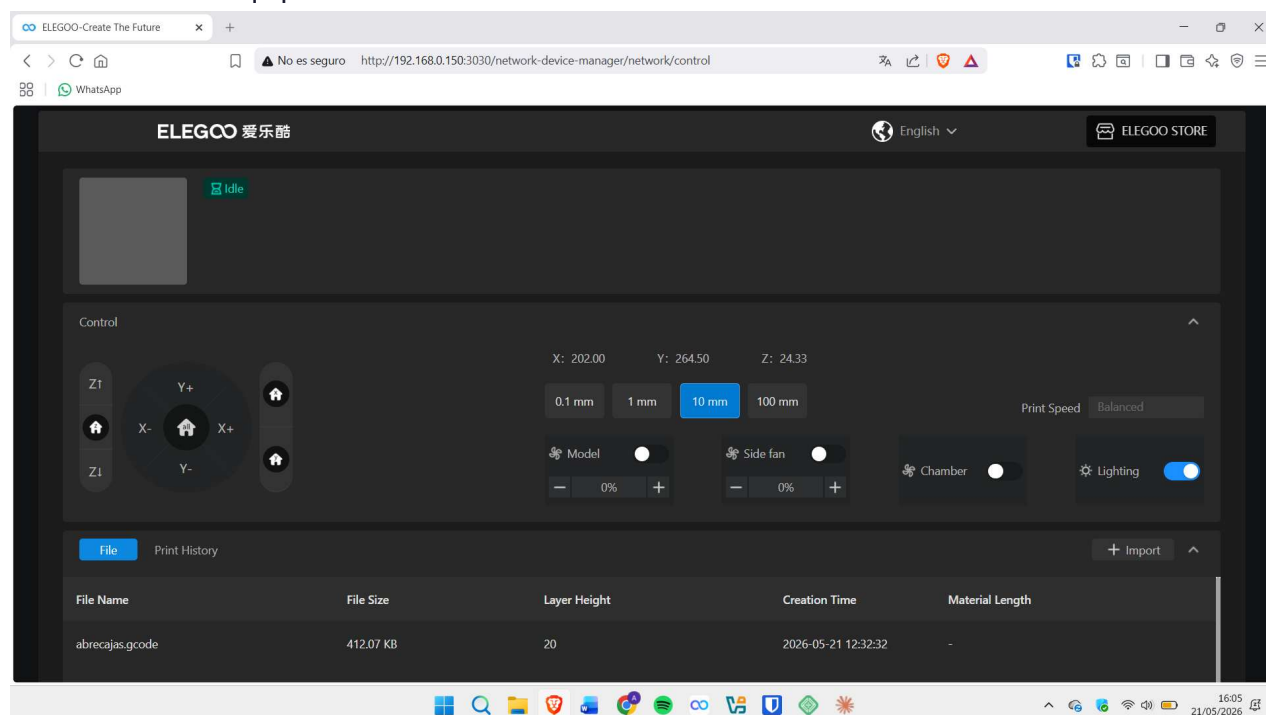


7.2.2 Verificar la conectividad con la impresora

18. Conectar la impresora Elegoo Centauri Carbon a la red local y asignarle IP fija 192.168.0.150 desde el router.

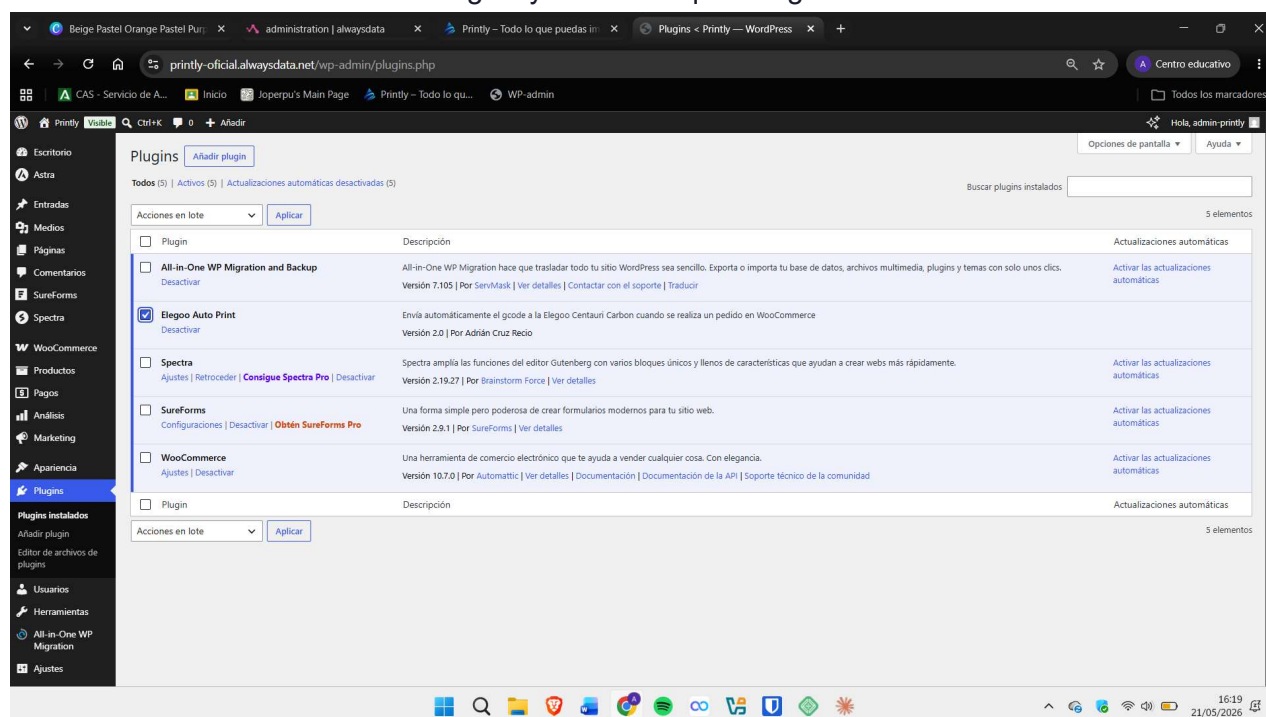


19. Verificar que la impresora responde: acceder a <http://192.168.0.150> en el navegador desde el equipo de desarrollo.



7.2.3 Verificar el plugin de automatización

20. Acceder a WordPress > Plugins y confirmar que 'Elegoo Auto Print' está activo.



21. Comprobar que la IP de la impresora en el plugin (192.168.0.150) es correcta para la red actual.

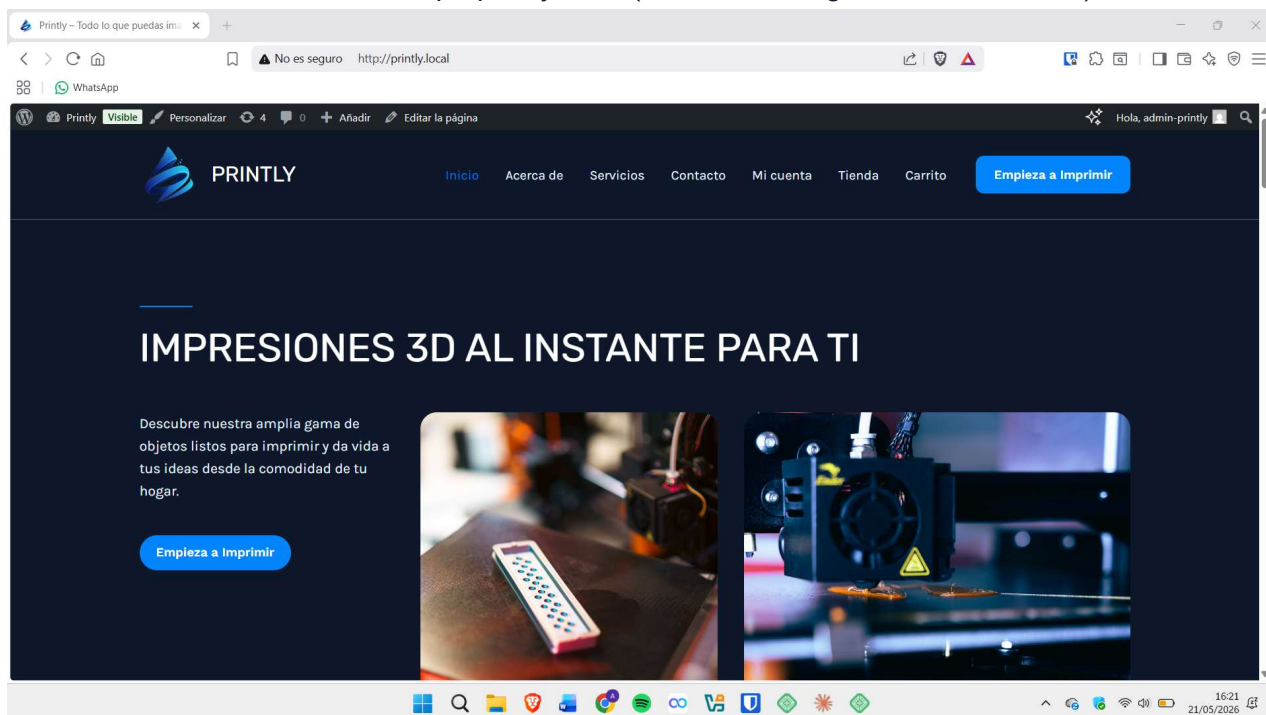


22. Si la IP de la impresora es diferente, actualizar la constante correspondiente en el archivo API de Python.

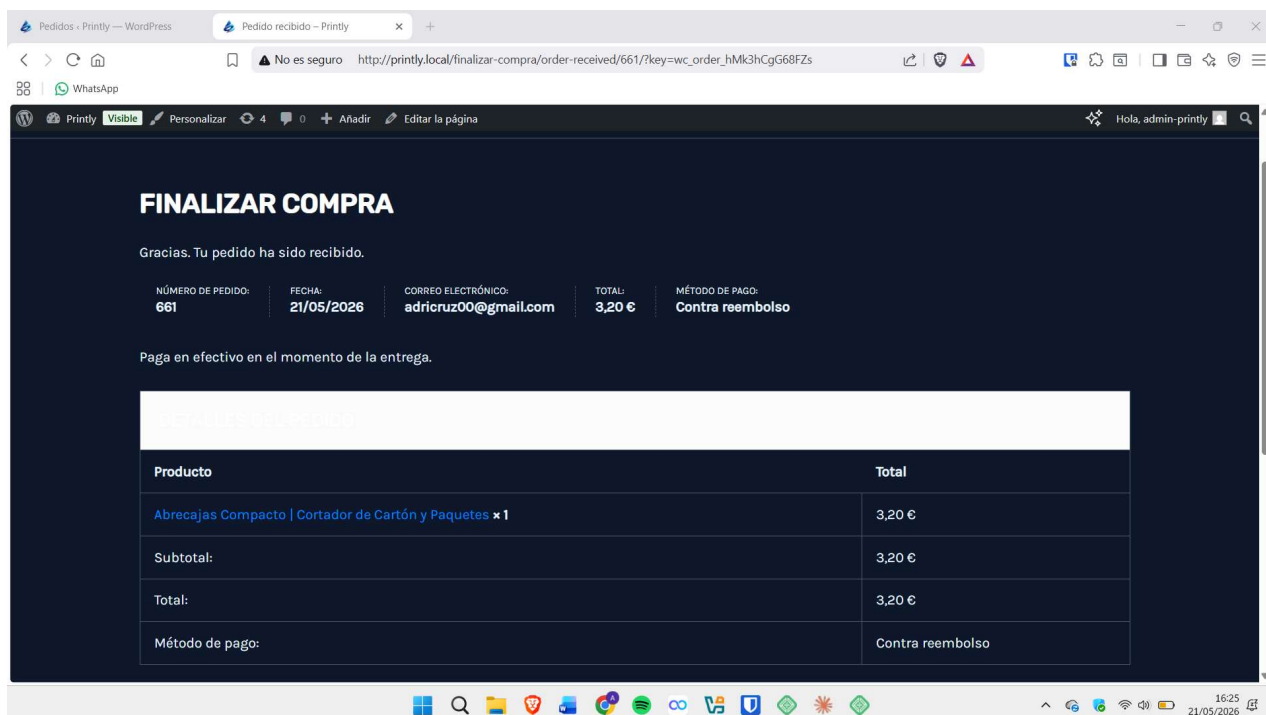
```
1  ***
2  API local que recibe pedidos de AlwaysData y lanza la impresión
3  Ejecutar con: python printly_api.py
4  ***
5
6  from flask import Flask, request, jsonify
7  import hashlib
8  import uuid
9  import time
10 import json
11 import requests
12 import websocket
13 import os
14
15 app = Flask(__name__)
16
17 # CONFIGURACIÓN
18 PRINTER_IP = '192.168.0.150'
19 UPLOAD_URL = f'http://{PRINTER_IP}/uploadfile/upload'
20 WS_URL = f'ws://{PRINTER_IP}:3030/websocket'
21 API_SECRET = 'printly_secret_123'
22 GCODES_DIR = r'C:\printly_gcodes'
23
24
25
26 @app.route('/print', methods=['POST'])
27 def handle_print():
28     # Verificar secret para seguridad básica
29     secret = request.headers.get('X-Printly-Secret')
30     if secret != API_SECRET:
31         return jsonify({'success': False, 'error': 'No autorizado'}), 401
32
33     data = request.json
34     filename = data.get('filename')
35
36     if not filename:
37         return jsonify({'success': False, 'error': 'Falta filename'}), 400
38
39     gcode_path = os.path.join(GCODES_DIR, filename)
40
41     if not os.path.exists(gcode_path):
```

7.3 Validación del despliegue en local

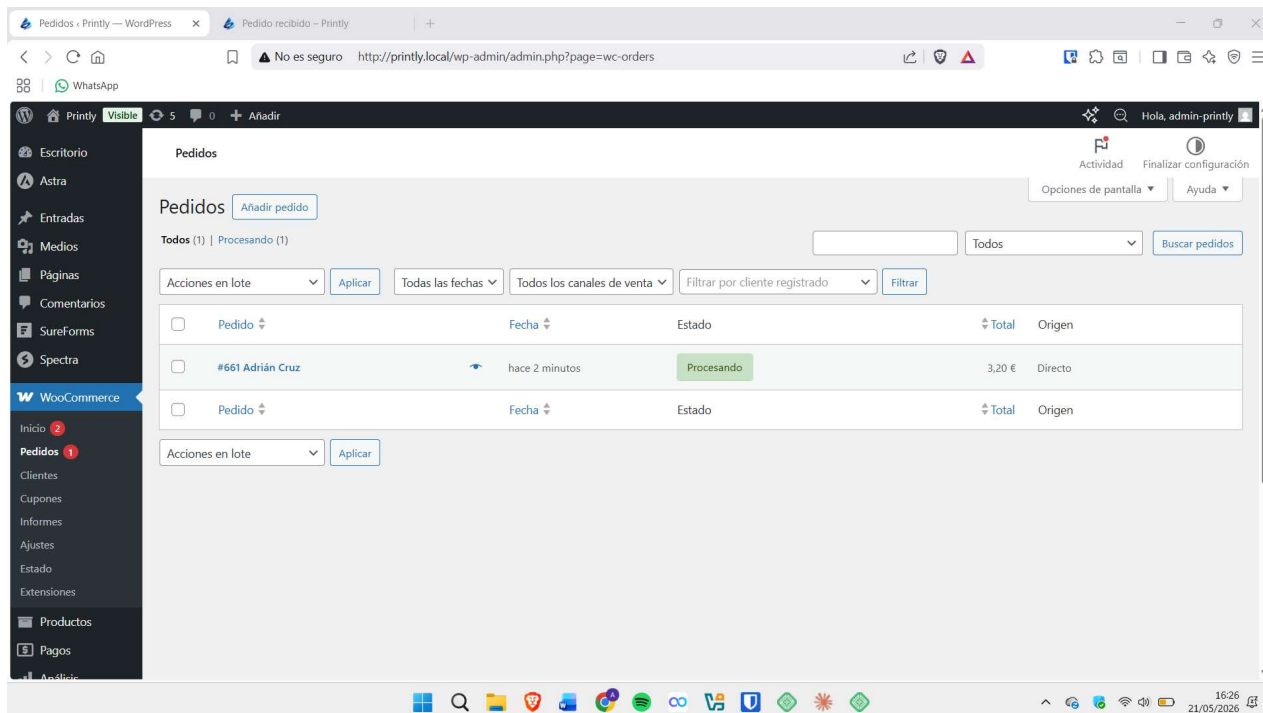
23. Acceder a la tienda en <http://printly.local> (o la URL configurada en LocalWP).



24. Añadir un producto al carrito y completar un pedido de prueba.

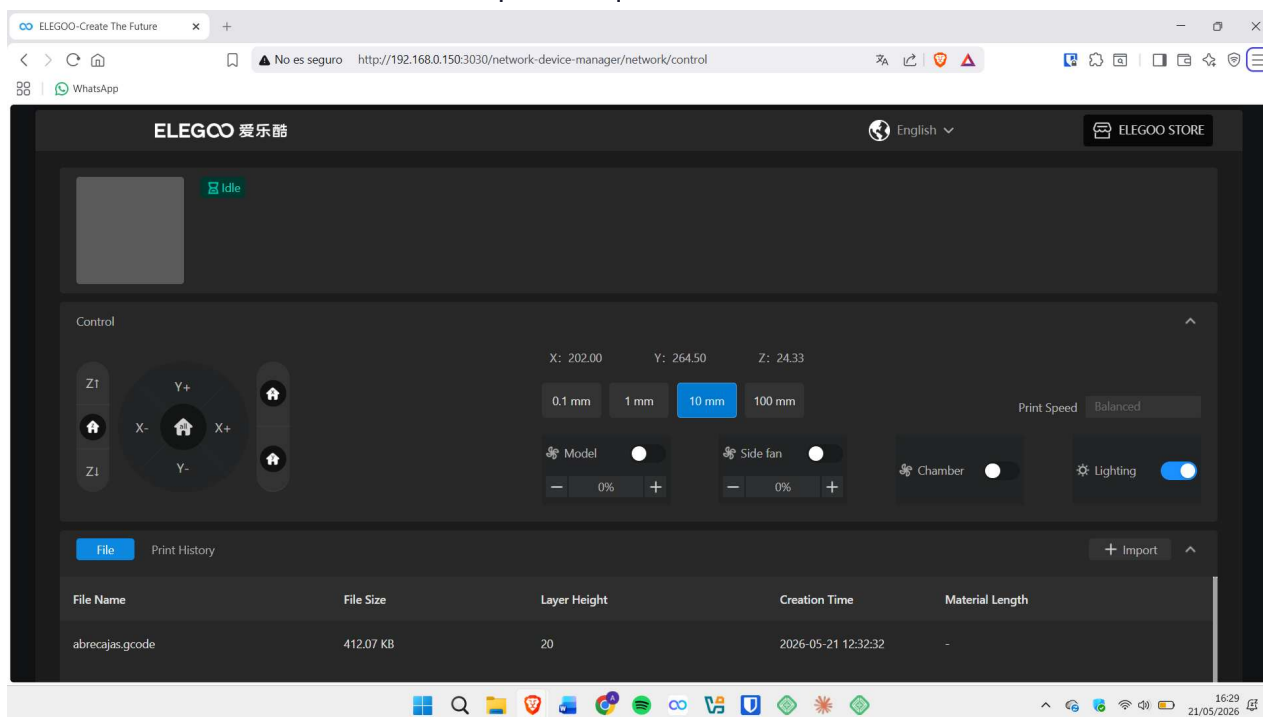


25. Verificar en el panel de WooCommerce que el pedido aparece con estado 'Procesando'.



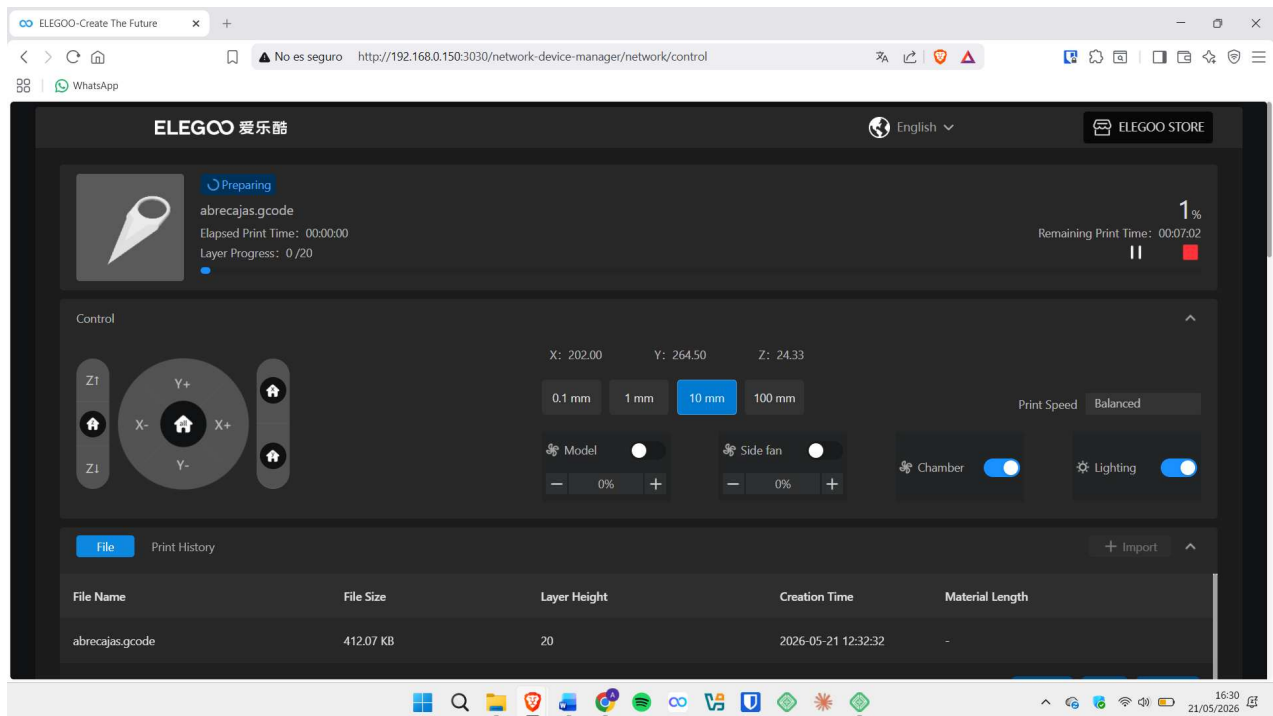
The screenshot shows the WooCommerce 'Pedidos' (Orders) page. The page title is 'Pedidos' and it includes a search bar and filters. The main table lists orders with columns for 'Pedido', 'Fecha', 'Estado', 'Total', and 'Origen'. One order is visible: '#661 Adrián Cruz' with a status of 'Procesando' (Processing) and a total of 3,20 €. The left sidebar shows the WordPress admin menu with 'WooCommerce' selected.

26. Verificar en la interfaz de la impresora que el G-code ha sido subido.



The screenshot shows the ELEGOO printer control interface. The interface is in English and includes a 'Control' section with buttons for X, Y, and Z movement. The 'File' section shows a list of files, including 'abrecajas.gcode' with a size of 412.07 KB and a creation time of 2026-05-21 12:32:32. The printer status is 'Idle'.

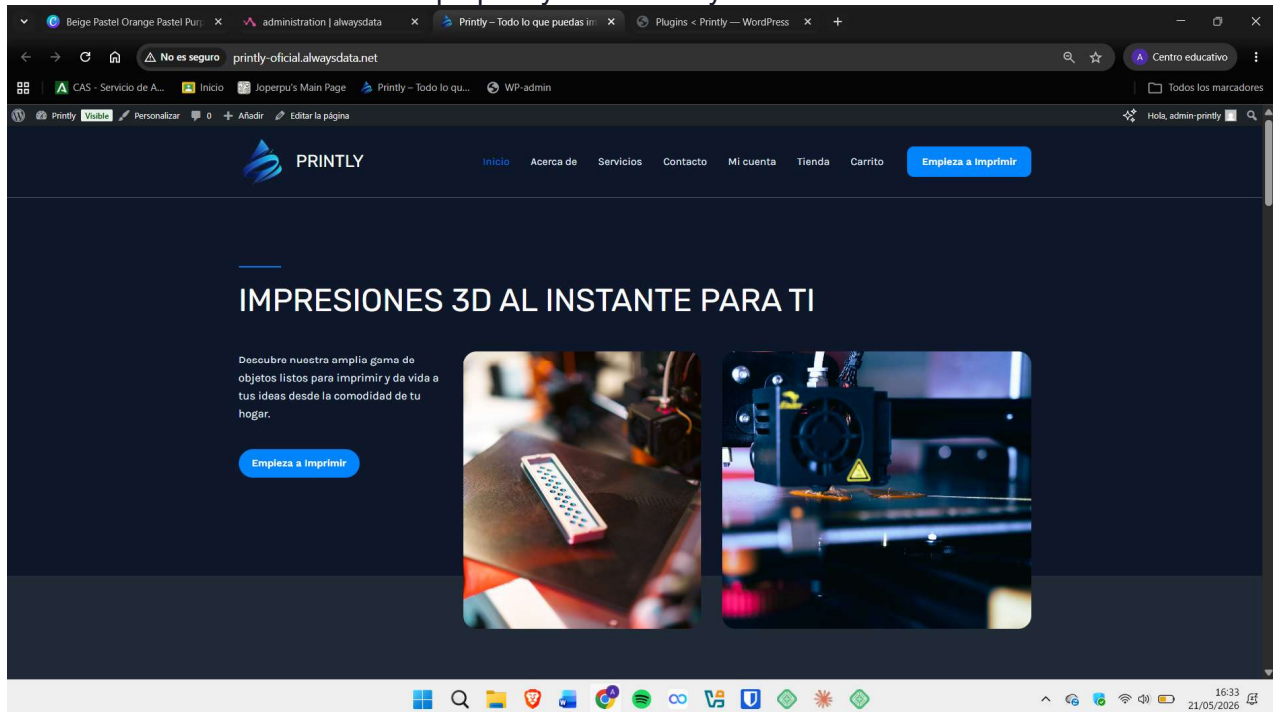
27. Verificar que la impresora ha iniciado la impresión de forma autónoma.



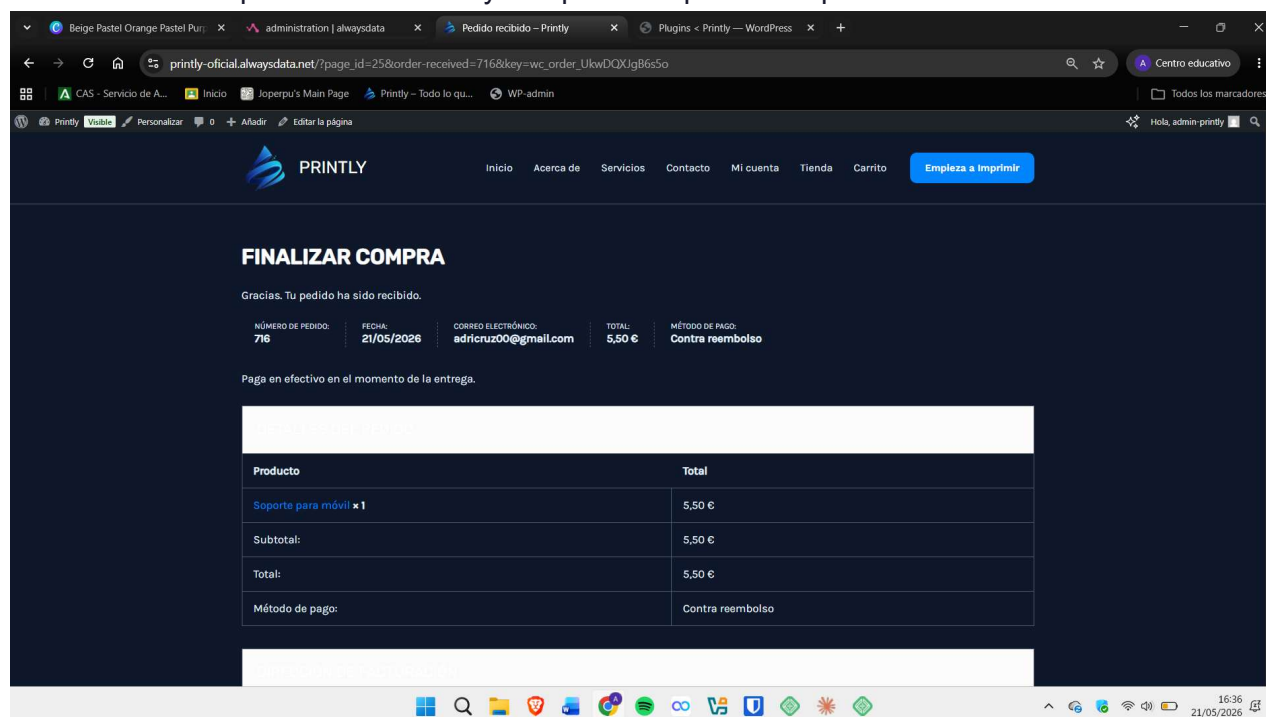
Si todos los pasos anteriores se superan, el despliegue en local se considera válido.

7.4 Validación del despliegue en AlwaysData

28. Acceder a la tienda en <http://printly-oficial.alwaysdata.net/>



29. Añadir un producto al carrito y completar un pedido de prueba.



FINALIZAR COMPRA

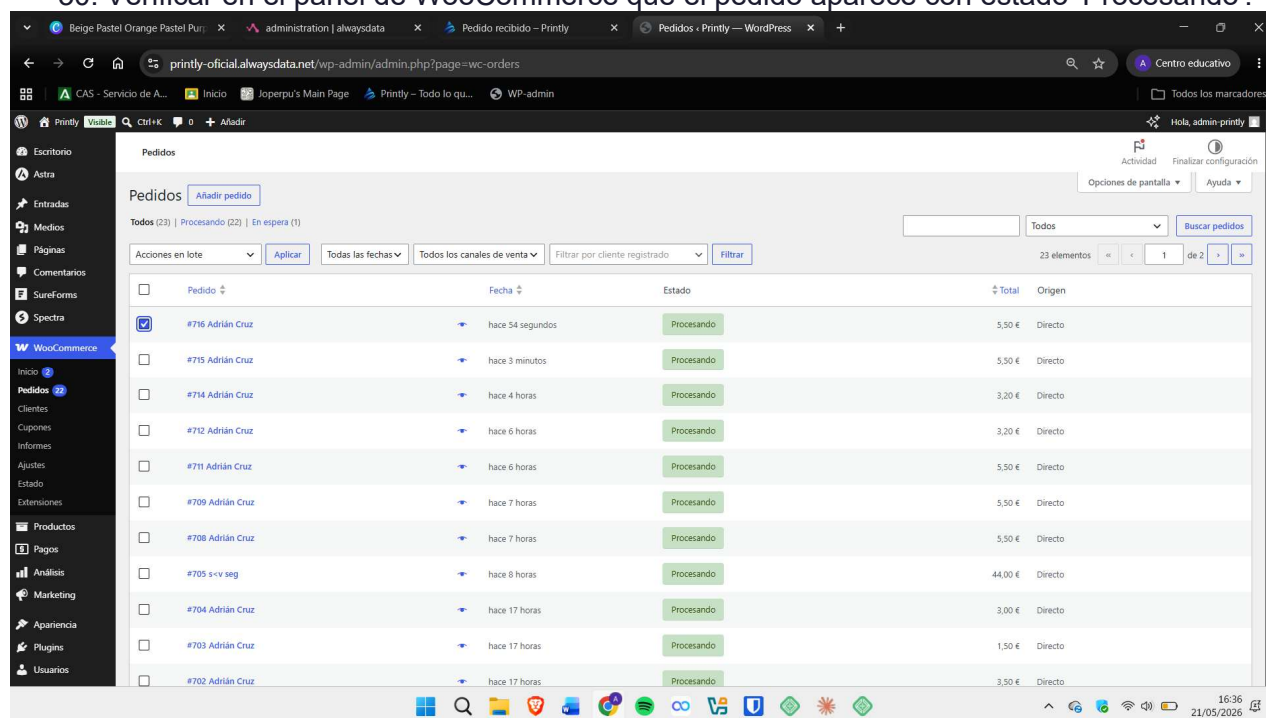
Gracias. Tu pedido ha sido recibido.

NÚMERO DE PEDIDO: 716 FECHA: 21/05/2026 CORREO ELECTRÓNICO: adfrcruz00@gmail.com TOTAL: 5,50 € MÉTODO DE PAGO: Contra reembolso

Paga en efectivo en el momento de la entrega.

Producto	Total
Soporte para móvil x1	5,50 €
Subtotal:	5,50 €
Total:	5,50 €
Método de pago:	Contra reembolso

30. Verificar en el panel de WooCommerce que el pedido aparece con estado 'Procesando'.



Pedidos

Todos (23) | Procesando (22) | En espera (1)

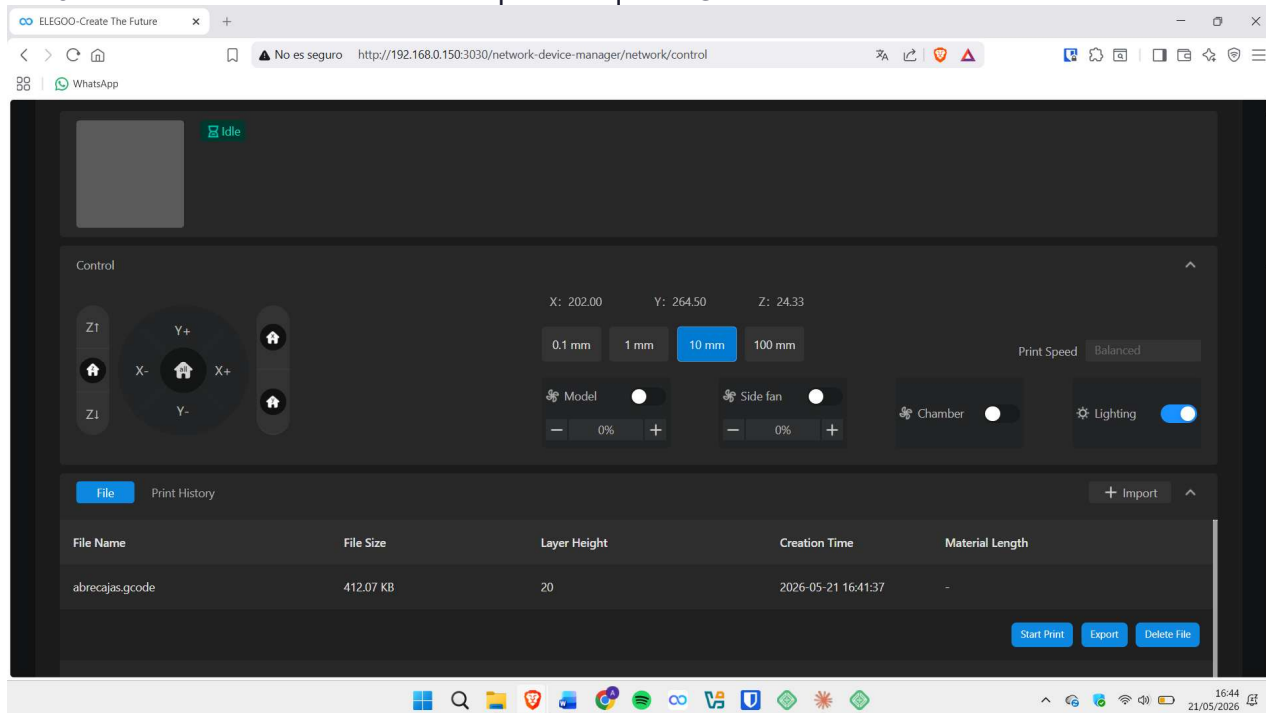
Acciones en lote ▼ Aplicar Todas las fechas ▼ Todos los canales de venta ▼ Filtrar por cliente registrado ▼ Filtrar

23 elementos

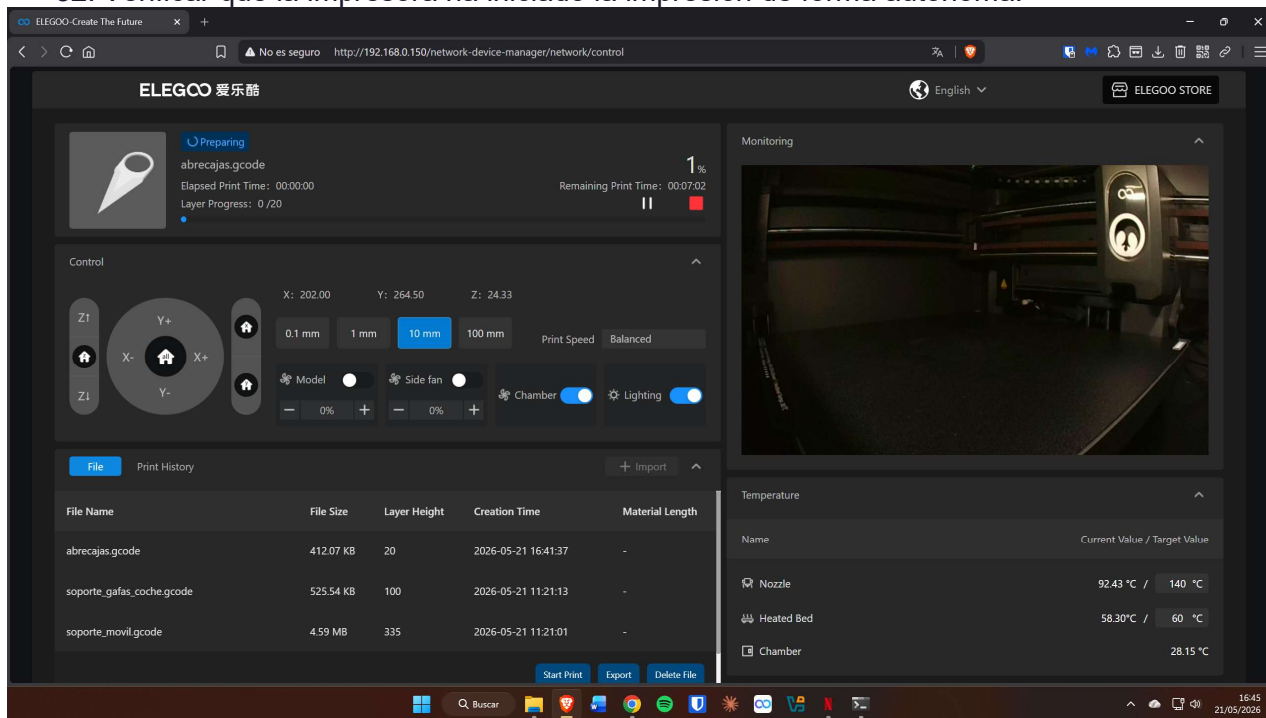
Pedido	Fecha	Estado	Total	Origen
#716 Adrián Cruz	hace 54 segundos	Procesando	5,50 €	Directo
#715 Adrián Cruz	hace 3 minutos	Procesando	5,50 €	Directo
#714 Adrián Cruz	hace 4 horas	Procesando	3,20 €	Directo
#712 Adrián Cruz	hace 6 horas	Procesando	3,20 €	Directo
#711 Adrián Cruz	hace 6 horas	Procesando	5,50 €	Directo
#709 Adrián Cruz	hace 7 horas	Procesando	5,50 €	Directo
#708 Adrián Cruz	hace 7 horas	Procesando	5,50 €	Directo
#705 s-cv seg	hace 8 horas	Procesando	44,00 €	Directo
#704 Adrián Cruz	hace 17 horas	Procesando	3,00 €	Directo
#703 Adrián Cruz	hace 17 horas	Procesando	1,50 €	Directo
#702 Adrián Cruz	hace 17 horas	Procesando	3,50 €	Directo



31. Verificar en la interfaz de la impresora que el G-code ha sido subido.



32. Verificar que la impresora ha iniciado la impresión de forma autónoma.



8. Manual de usuario y manual de administrador

8.1 Manual de usuario (cliente)

El usuario cliente interactúa exclusivamente con la tienda web pública. No requiere conocimientos técnicos ni cuenta de administrador.

Realizar un pedido

33. Abrir el navegador y acceder a la URL de la tienda Printly.
34. Navegar por el catálogo de productos 3D disponibles.
35. Hacer clic en el producto deseado para ver su descripción y precio.
36. Hacer clic en 'Añadir al carrito'.
37. Acceder al carrito mediante el icono o el botón correspondiente.
38. Revisar los productos seleccionados y hacer clic en 'Finalizar compra'.
39. Rellenar el formulario con nombre, apellidos, dirección de correo y datos de pago.
40. Hacer clic en 'Realizar el pedido'.
41. Guardar el número de pedido que aparece en la página de confirmación.

Una vez realizado el pedido, el proceso de fabricación se inicia automáticamente. El cliente no necesita realizar ninguna acción adicional.

8.2 Manual de administrador

El administrador gestiona la tienda, los productos, los pedidos y el sistema de automatización desde el panel de WordPress.

Acceso al panel de administración

42. Abrir el navegador y acceder a <http://printly/wp-admin>.
43. Introducir las credenciales de administrador (usuario y contraseña).
44. Hacer clic en 'Acceder'.

Gestión del catálogo de productos

45. En el menú lateral, navegar a Productos > Todos los productos.
46. Para añadir un producto: hacer clic en 'Añadir nuevo', rellenar nombre, descripción, precio e imagen, y asignar el archivo G-code correspondiente en el campo de metadatos del plugin.
47. Para editar un producto: hacer clic sobre el nombre del producto y modificar los campos deseados.
48. Para eliminar un producto: pasar el ratón sobre el producto y hacer clic en 'Papelera'.



Gestión de pedidos

49. Navegar a WooCommerce > Pedidos en el menú lateral.
50. Los pedidos aparecen listados con su número, fecha, cliente, total y estado.
51. Hacer clic en un pedido para ver su detalle: productos, datos del cliente y estado del proceso de impresión.
52. El estado del pedido se actualiza automáticamente por el plugin cuando se completa el proceso de automatización.

Verificar el estado de la impresora

53. Acceder a la interfaz web de la impresora en <http://192.168.0.150> desde la red local.
54. Verificar que la impresora está encendida, conectada y lista para recibir trabajos.
55. Comprobar la cola de archivos G-code y el historial de trabajos.

9. Incidencias y resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Acciones correctivas
Intento con OctoEverywhere para gestión remota	El servicio no soportaba el nivel de automatización requerido (lanzar trabajos programáticamente desde WooCommerce) y añadía complejidad innecesaria	Se descartó OctoEverywhere y se optó por comunicación directa con la impresora vía IP y aplicando ingeniería inversa sobre el tráfico HTTP y WebSocket de la interfaz web de la impresora con DevTools.
El plugin no aparece en la lista de plugins de WordPress	Cabecera del plugin mal formada o con caracteres no permitidos	Verificar que el archivo PHP tiene la cabecera correcta (Nombre del plugin, Descripción, Versión). Asegurarse de que no hay comillas tipográficas en lugar de comillas rectas. Revisar que la codificación del archivo es UTF-8.
El pedido se completa, pero la impresora no recibe el G-code	La impresora tiene una IP diferente a la del plugin	Comprobar que la IP 192.168.0.150 es la correcta haciendo ping desde el equipo. Si la IP ha cambiado, actualizar la constante en el plugin.
Error en la subida del G-code: respuesta HTTP distinta de 200	Campos del formulario multipart incorrectos o archivo G-code no encontrado	Verificar que todos los campos requeridos (TotalSize, Uuid, Offset, Check, S-File-MD5, File) están presentes y tienen el formato correcto. Comprobar que el archivo G-code existe en la ruta configurada.
El G-code se sube, pero la impresora no inicia la impresión	Fallo en la conexión WebSocket o comando Cmd 128 mal formado	Verificar que el puerto 3030 está accesible desde el servidor. Revisar el formato JSON del comando WebSocket. Comprobar que el nombre del archivo en el comando coincide exactamente con el nombre subido.
Caracteres extraños en nombres de archivo G-code	Nombre de archivo con caracteres acentuados o espacios	Usar nombres de archivo G-code sin caracteres especiales, acentos ni espacios. Los sistemas no Windows pueden no soportar correctamente caracteres como 'á', 'ñ', etc. en rutas de archivo.
AlwaysData no puede acceder a la impresora local	La IP 192.168.0.150 es local y un servidor externo no puede alcanzarla directamente	Se diseñó una API Python Flask local expuesta con Ngrok. El plugin llama a la URL de Ngrok, que tuneliza hasta el ordenador de casa donde corre la API.
Ngrok bloqueaba peticiones del servidor con aviso de seguridad	Las peticiones automatizadas desde AlwaysData recibían 404 porque Ngrok intercalaba una página de aviso para peticiones no navegador	Se añadió la cabecera Ngrok-skip-browser-warning en las peticiones del plugin para saltarse el aviso.
La primera impresión de cada archivo falla, la segunda funciona	El comando de impresión se envía antes de que la impresora termine de procesar el archivo recién subido	Se añadió una pausa de 3 segundos (time.sleep(3)) en la API Python entre la subida del archivo y el envío del comando de impresión.



10. Conclusiones y trabajo futuro

10.1 Qué funciona

El proyecto ha alcanzado su objetivo principal: la automatización completa del workflow de producción de impresión 3D. Los componentes que funcionan de forma validada son:

- La tienda WooCommerce es completamente operativa: catálogo de productos, carrito, checkout y gestión de pedidos.
- El plugin de automatización intercepta correctamente el evento de pedido completado.
- La subida automática de G-code a la impresora mediante API en Python funciona de forma fiable.
- El inicio automático de impresión mediante API en Python funciona correctamente.
- El workflow completo ha sido validado en un entorno real: pedido en la web → impresora en marcha, sin intervención manual.
- La web está desplegada en producción en AlwaysData y es accesible desde internet. La automatización funciona de extremo a extremo desde el hosting externo hasta la impresora física en casa.
- La arquitectura de tres capas (plugin PHP → API Python Flask → impresora) funciona correctamente con Ngrok como túnel, con dominio estático para evitar cambios de URL.

10.2 Qué mejoraría

- Seguridad: Restricción de IPs y autenticación en la API de la impresora es el punto más crítico que mejorar para cualquier despliegue fuera de red local, junto protección a ataques DDoS e inyección SQL.
- Gestión de errores: el plugin actual no notifica al administrador si falla la conexión con la impresora. Se podría implementar un sistema de notificaciones por email o una entrada en el log de WordPress.
- Interfaz de administración: añadir un panel específico en WordPress que muestre el estado de la impresora y el histórico de trabajos lanzados.
- Slicing automático: actualmente el G-code debe prepararse manualmente. Integrar un slicer (como CuraEngine por línea de comandos) permitiría que el cliente subiera un modelo 3D y el sistema generara el G-code automáticamente.
- Soporte para múltiples impresoras: escalar la solución para gestionar una flota de impresoras con balanceo de trabajos.

10.3 Lecciones aprendidas

- La ingeniería inversa es una habilidad real y útil: las herramientas de desarrollador del navegador (DevTools) son suficientes para descubrir protocolos de comunicación no documentados analizando el tráfico de red y los mensajes WebSocket.
- La validación incremental es clave: probar cada componente de forma aislada (scripts prueba PHP → Plugin PHP → API Python → integración completa) evitó horas de depuración y permitió identificar el origen exacto de cada problema.
- WordPress tiene sus propias reglas: la arquitectura de plugins basada en hooks (add_action, wp_remote_post) requiere entender el ciclo de vida de WordPress antes de intentar integraciones externas.
- Los detalles importan: un error tan pequeño como una comilla tipográfica en la cabecera del plugin, o una IP incorrecta, puede romper todo el sistema.
- Documentar mientras se desarrolla, no después: las capturas tomadas en cada paso del proceso fueron esenciales para redactar esta memoria y para la resolución de problemas durante el desarrollo.
- Separar responsabilidades simplifica los problemas: dividir la lógica en tres capas (plugin PHP, API Python, impresora) permitió depurar cada parte de forma independiente.
- Un proyecto académico puede ser un negocio real: Printly está desplegado en producción con automatización real funcionando. La diferencia entre un proyecto de clase y un negocio es pequeña cuando la base técnica es sólida.

10.4 Trabajo futuro

Tarea	Prioridad	Descripción
Implementar seguridad	Alta	TLS, restricción de IPs, 2FA en wp-admin, ataques
Sistema de notificaciones	Alta	Email/dashboard al admin si falla la impresión
Panel de estado de impresora	Media	Widget en wp-admin con estado en tiempo real
Slicing automático	Baja	Integración de CuraEngine para generar G-code desde modelos 3D
Despliegue en producción	Baja	Web desplegada en AlwaysData con URL pública (completado). Pasarela de pago real (pendiente).